

Resoconto settimanale

2026-10-05 — 2026-10-09

1. Science

2026-10-05 — giorno 5/10 — Fisher information e Cramér-Rao bound

[contenuto per l'email]

Ciao! Bentornato al nostro appuntamento quotidiano. Oggi, sesta tappa del nostro percorso, facciamo un salto concettuale fondamentale: passiamo dal mondo frequentista a quello **bayesiano**, introducendo la **Disuguaglianza di van Trees** (spesso nota come *Bayesian Cramér-Rao Bound*).

Finora abbiamo trattato il parametro

$$\theta$$

come una costante ignota ma deterministica. Nell'inferenza bayesiana, invece,

$$\theta$$

è una variabile aleatoria dotata di una distribuzione a priori (prior)

$$p(\theta)$$

. Di conseguenza, il limite inferiore sulla varianza di uno stimatore unbiased non dipende più solo dalla verosimiglianza dei dati, ma incorpora anche l'informazione portata dal prior.

La disuguaglianza di van Trees estende il concetto di Informazione di Fisher al caso in cui si stima una funzione

$$\psi(\theta)$$

di un parametro aleatorio. Sotto opportune condizioni di regolarità, per qualsiasi stimatore

$$\hat{\psi}(X)$$

con bias

$$b(\theta) = \mathbb{E}[\hat{\psi}(X)] - \psi(\theta)$$

, il MSE è bounded da:

$$\mathbb{E}[\left(\hat{\psi}(X) - \psi(\theta)\right)^2] \geq \frac{1}{J(\theta) + J(\psi)}$$

Dove

$$J(X) = \mathbb{E}_{X|\theta} \left[\left(\frac{\partial}{\partial \theta} \log p(X|\theta) \right)^2 \right]$$

è la classica Informazione di Fisher dei dati, e **

$$J(\theta) = \mathbb{E}_{\theta} \left[\left(\frac{\partial}{\partial \theta} \log p(\theta) \right)^2 \right]$$

** è l'informazione di Fisher associata alla distribuzione *a priori*.

Dal punto di vista computazionale, specialmente in contesti ad alta dimensionalità come i modelli gerarchici o il Deep Learning bayesiano, calcolare analiticamente queste aspettative è impossibile. Ecco come implementiamo una stima numerica del bound di van Trees in Python, sfruttando il

campionamento e il calcolo dei gradienti (compatibile con framework come PyTorch):

```
import numpy as np

def compute_vantrees_bound(theta_samples, log_prior_grad_fn, log_lik_grad_fn):
    """
    Stima empirica del bound di van Trees per un parametro scalare.
    """
    n_samples = len(theta_samples)

    # Derivate del log-prior e del log-likelihood campionate
    grad_prior = np.array([log_prior_grad_fn(t) for t in theta_samples])
    grad_lik = np.array([log_lik_grad_fn(t) for t in theta_samples])

    # Informazione di Fisher totale J(X) + J(theta) stimata come media empirica dei gradienti
    al quadrato
    j_theta = np.mean(grad_prior**2)
    j_x = np.mean(grad_lik**2)

    total_fisher_info = j_x + j_theta

    # Bound di van Trees per lo stimatore identità (psi(theta) = theta, bias = 0)
    bound = 1.0 / total_fisher_info
    return bound
```

Questo strumento ti permette di valutare i limiti fondamentali delle prestazioni nei tuoi modelli bayesiani, stabilendo una baseline teorica prima di applicare tecniche di stima variazionale o MCMC.

Per approfondire:

1. Van Trees, H. L. (2001). *Detection, Estimation, and Modulation Theory, Part I*. John Wiley & Sons.
2. Gill, R. D., & Levit, B. Y. (1992). *Applications of the van Trees inequality: a Bayesian Cramér-Rao bound*. Bernoulli.

2026-10-05 — giorno 5/5 — Distribuzioni di probabilità usate in finanza

[contenuto per l'email]

Ciao! Eccoci al traguardo di questo mini-percorso sulle distribuzioni di probabilità in finanza. Finora abbiamo smontato il mito della normalità dei rendimenti, esplorato la log-normale, introdotto le code pesanti con le distribuzioni di Student-t e affrontato l'inferenza per le distribuzioni stabili. Oggi tiriamo le somme e guardiamo al quadro d'insieme.

Oltre la singola variabile: la prospettiva multivariata e sistemica

Se guardi alla letteratura avanzata (come i lavori pionieristici di Rama Cont sulle proprietà stilizzate dei rendimenti finanziari o i manuali di ingegneria finanziaria quantitativa), emerge un limite fondamentale: modellare i singoli asset non basta. Il vero rischio in finanza è correlato e sistemico.

Quando passiamo a un portafoglio di

d

asset, la distribuzione congiunta

$$P(X_1, X_2, \dots, X_d)$$

richiede strumenti che vadano oltre la semplice matrice di covarianza (che fallisce miseramente in presenza di code pesanti e dipendenze non lineari). Qui entrano in gioco due concetti chiave della letteratura scientifica moderna:

1. Le Copule (Copulas): Derivate dal teorema di Sklar, permettono di disaccoppiare le distribuzioni marginali di ogni singolo asset dalla loro struttura di dipendenza.

$$\mathbb{P}(X_1 \leq x_1, \dots, X_d \leq x_d) = C(F_1(x_1), \dots, F_d(x_d))$$

In Python, librerie come `copulas` o implementazioni custom basate su `scipy.optimize` permettono di stimare copule di Archimede o Gaussiane/t-Copulas per catturare il fenomeno del *tail dependence* (la tendenza degli asset a crollare tutti insieme durante i panic market).

2. Matrici di Covariazione Robuste e Random Matrix Theory (RMT): Quando il numero di asset

d

è grande rispetto alle osservazioni

T

, la matrice di correlazione empirica è rumorosa. La RMT (vedi i lavori di Jean-Philippe Bouchaud) permette di filtrare il rumore e isolare i "segnali" reali di rischio sistemico.

Sintesi complessiva del percorso (Giorno 1 - 5)

In questi cinque giorni hai costruito un framework rigoroso per gestire l'incertezza nei mercati:

- * **Giorno 1:** Abbiamo superato l'ipotesi gaussiana, analizzando curtosi e asimmetria empirica.
- * **Giorno 2:** Abbiamo formalizzato il moto browniano geometrico e la distribuzione log-normale, base del Prezzamento di Black-Scholes.
- * **Giorno 3:** Abbiamo introdotto la T di Student per catturare la leptocurtosi empirica.
- * **Giorno 4:** Siamo entrati nel regno delle code pesanti e dei processi stabili, gestendo la stima numerica avanzata con `scipy.stats`.
- * **Giorno 5:** Abbiamo riconosciuto che la modellazione univariata è solo il mattone di partenza per la gestione del portafoglio tramite copule e teoria delle matrici casuali.

Hai ora le basi statistiche e computazionali per affrontare problemi di Value at Risk (VaR), Expected Shortfall e ottimizzazione di portafoglio con gli occhi di un quantitative analyst moderno. Buon lavoro con il codice!

Riferimenti:

- Cont, R. (2001). *Empirical properties of asset returns: stylized facts and statistical issues*. Quantitative Finance.
- Embrechts, P., McNeil, A., & Straumann, D. (2002). *Correlation and dependence in risk management: properties and pitfalls*. Risk Management: Value at Risk and Beyond.
- Bouchaud, J. P., & Potters, M. (2003). *Theory of Financial Risks: From Statistical Physics to Risk Management*. Cambridge University Press.

2026-10-05 — giorno 5/10 — Panoramica delle architetture AI

[contenuto per l'email]

Ciao! Benvenuto al Giorno 5 del nostro percorso sulle architetture AI. Ieri abbiamo scalfito la superficie dei Transformer vedendo come la *Multi-Head Attention* permetta di elaborare sequenze in parallelo. Oggi andiamo a fondo nel motore matematico che rende possibile tutto ciò: il meccanismo di **Self-Attention** in dettaglio.

Mentre le RNN comprimono la storia passata in un unico stato nascosto (perdendo informazione a lungo raggio), la Self-Attention calcola direttamente le relazioni tra *qualsiasi* coppia di token in una sequenza, indipendentemente dalla loro distanza.

Il paradigma Query-Key-Value (QKV)

Immagina un database o un sistema di information retrieval. Per ogni token, la rete proietta il vettore di embedding

$$x_i$$

in tre spazi distinti tramite matrici di peso apprese (

$$W_Q, W_K, W_V$$

):

* **Query (

$$Q$$

)**: Cosa sta cercando il token corrente?

* **Key (

$$Key$$

)**: Cosa contiene il token per farsi trovare?

* **Value (

$$V$$

)**: Qual è l'informazione effettiva da passare se c'è una corrispondenza?

La formula dello *Scaled Dot-Product Attention*, introdotta da Vaswani et al., è:

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V$$

Analisi statistica e computazionale del fattore di scala (

$$\sqrt{d_k}$$

)

Perché dividere per la radice quadrata della dimensione delle chiavi (

$$\sqrt{d_k}$$

)?

Assumendo che le componenti di

$$q$$

e

$$k$$

siano variabili aleatorie indipendenti con media 0 e varianza 1, il loro prodotto scalare ha media 0 e varianza

$$d_k$$

. Quando

$$d_k$$

è grande (es. 64 o 512 nei modelli moderni), i valori del prodotto scalare crescono in ampiezza, spingendo la funzione

softmax

in regioni con gradienti estremamente piccoli (fenomeno del *vanishing gradient*). Il fattore di scala

$$\frac{1}{\sqrt{d_k}}$$

riporta la varianza a 1, stabilizzando i gradienti durante la backpropagation.

Cenni di implementazione (PyTorch-style)

Dal punto di vista computazionale, l'operazione è ottimizzata per matrici dense su GPU:

```
import torch
import torch.nn.functional as F

def scaled_dot_product_attention(Q, K, V):
    d_k = Q.size(-1)
    # Calcolo delle score di similarità (Batch matrix multiplication)
    scores = torch.matmul(Q, K.transpose(-2, -1)) / (d_k ** 0.5)
    # Normalizzazione probabilistica
    weights = F.softmax(scores, dim=-1)
    # Somma pesata dei Value
    return torch.matmul(weights, V), weights
```

La complessità computazionale per layer è

$$O(n^2 \cdot d)$$

, dove

$$n$$

è la lunghezza della sequenza. Questo spiega perché scalare i contesti oltre le centinaia di migliaia di token richiede approssimazioni (es. FlashAttention o Sparse Attention).

Domani faremo il salto applicativo verso i modelli *Encoder-only*, analizzando in dettaglio l'architettura BERT e il suo pre-training basato su Masked Language Modeling.

Riferimenti bibliografici:

1. Vaswani, A., et al. (2017). "Attention Is All You Need", NeurIPS.
2. 3Blue1Brown (2023). "But what is a GPT? Visual intro to transformers" (per l'intuizione geometrica di Q, K, V).

2026-10-07 — giorno 6/10 — Fisher information e Cramér-Rao bound

[contenuto per l'email]

Ciao! Benvenuto al **giorno 6 di 10** del nostro percorso sull'Informazione di Fisher e il Cramér-Rao Bound.

Finora ci siamo mossi nel paradigma frequentista e, ieri, abbiamo introdotto il framework bayesiano con la disuguaglianza di van Trees. Oggi compiamo un ulteriore salto concettuale: esploriamo il legame profondo tra l'Informazione di Fisher e la **geometria differenziale**, preparando il terrain per l'*Information Geometry*.

Se consultiamo la pagina Wikipedia in inglese "*Fisher information*" e "*Information geometry*", troviamo una intuizione fondamentale: lo spazio dei parametri

non è un semplice insieme piatto, ma una **varietà Riemanniana** (Riemannian manifold). La matrice di Informazione di Fisher

$$I(\theta)$$

gioca il ruolo di **tensore metrico** (Fisher-Rao metric).

Dalla Statistica alla Geometria

Consideriamo una famiglia parametrica di densità di probabilità

$$\{p(x; \theta) \mid \theta \in \Theta\}$$

. Vogliamo definire una distanza "naturale" tra due distribuzioni vicine,

$$p(x; \theta)$$

e

$$p(x; \theta + d\theta)$$

. Una scelta standard in teoria dell'informazione è la divergenza di Kullback-Leibler (KL divergence)

$$D_{KL}(p(x; \theta) \parallel p(x; \theta + d\theta))$$

.

Espandendo in serie di Taylor la

$$D_{KL}$$

attorno a

$$d\theta = 0$$

, il termine di ordine zero si annulla e il gradiente del primo ordine svanisce. Il primo termine non nullo è quadratico:

$$D_{KL}(p(x; \theta) \parallel p(x; \theta + d\theta)) \approx \frac{1}{2} d\theta^T I(\theta) d\theta$$

Sorprendentemente, la matrice

$$I(\theta)$$

emerge in modo naturale come l'Hessiana della divergenza KL. Questo significa che l'Informazione di Fisher misura la curvatura locale dello spazio delle probabilità: più alta è l'informazione, più rapidamente la distribuzione cambia al variare del parametro, rendendo i due stati "facilmente distinguibili" geometricamente.

Implementazione in Python: Distanza di Fisher-Rao per modelli Gaussiani

Per un modello gaussiano univariato

$$\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$$

, il vettore dei parametri è

$$\theta = (\mu, \sigma^2)^T$$

. La matrice di Fisher è diagonale:

$$I(\mu, \sigma^2) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sigma^2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2\sigma^4} \end{pmatrix}$$

Vediamo come calcolare la lunghezza di un cammino nello spazio dei parametri usando questa metrica:

```
import numpy as np

def fisher_information_gaussian(mu, sigma2):
    # Restituisce la matrice di Fisher 2x2 per N(mu, sigma^2)
    return np.array([[1.0 / sigma2, 0.0],
                    [0.0, 1.0 / (2.0 * sigma2**2)]])

def fisher_rao_distance_gaussian(mu1, sigma1_2, mu2, sigma2_2):
    # Geodetica analitica nello spazio di Fisher per Gaussian univariate
    # (formula derivata dalla geometria iperbolica del semipiano di Poincaré)
    cosh_delta = 1.0 + ((mu1 - mu2)**2 + 2 * (sigma1_2 - sigma2_2)**2) / (4 * sigma1_2 *
    sigma2_2)
    # Nota: la metrica di Fisher-Rao per la gaussiana porta alla geometria di Lobachevsky
    return np.arccosh(max(1.0, cosh_delta))

# Esempio d'uso
d = fisher_rao_distance_gaussian(mu1=0.0, sigma1_2=1.0, mu2=1.0, sigma2_2=2.0)
print(f"Distanza di Fisher-Rao: {d:.4f}")
```

Domani faremo un passo avanti applicando questi concetti geometrici all'apprendimento automatico e alle reti neurali (Natural Gradient Descent). A presto!

Riferimenti consigliati:

1. S. Amari, *Methods of Information Geometry*, Oxford University Press.
2. L. Wasserman, *All of Statistics: A Concise Course in Statistical Inference* (Capitolo su Fisher Information e Asymptotic Theory).

2026-10-07 — giorno 6/10 — Panoramica delle architetture AI

Benvenuto al sesto giorno del nostro percorso. Avendo padroneggiato ieri i meccanismi di QKV e self-attention, oggi facciamo il salto verso l'architettura che ha dominato la comprensione del linguaggio naturale nell'era pre-LLM generativi: i modelli **Encoder-Only**, con **BERT** (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) come capostipite (Devlin et al., 2018).

L'Architettura Encoder-Only

Mentre i modelli sequenziali soffrivano di colli di bottiglia e i decoder autoregressivi guardano solo al passato, l'encoder del Transformer è *fully bidirectional*. Un modello encoder-only rimuove la maschera causale (look-ahead mask) dalla self-attention, permettendo a ogni token di attendere a tutti gli altri token della sequenza, sia a sinistra che a destra.

L'architettura impila

N

blocchi di encoder identici. Ciascun blocco è composto da:

1. Multi-Head Self-Attention bidirezionale.
2. Connessioni di tipo *Residual* seguite da *Layer Normalization* (Post-LN o Pre-LN).
3. Una Feed-Forward Network (FFN) position-wise:

$$\text{FFN}(x) = \max(0, xW_1 + b_1)W_2 + b_2$$

Pre-training: MLM e NSP

La genialità di BERT non risiede solo nell'architettura, ma nei suoi compiti di pre-addestramento (self-supervised):

1. **Masked Language Modeling (MLM):** Per evitare che il modello impari trivialmente la mappatura nei contesti bidirezionali, il 15% dei token di input viene corrotto. L'80% di questi è sostituito da un token speciale [MASK], il 10% da un token casuale, e il 10% rimane invariato. Il modello deve ricostruire i token originali calcolando la Cross-Entropy Loss solo sulle posizioni mascherate:

$$\mathcal{L}_{\text{MLM}} = - \sum_{i \in \text{Masked}} \log P(x_i | \tilde{X})$$

2. **Next Sentence Prediction (NSP):** Un compito di classificazione binaria per apprendere le relazioni tra frasi. Dato una coppia di frasi

(A, B)

, il modello predice se

B

è effettivamente la frase successiva ad

A

nel corpus originale.

Intuizione Algoritmica (PyTorch)

Ecco come appare concettualmente la gestione del masking in un blocco di attenzione bidirezionale per BERT, dove non mascheriamo il futuro, ma solo i token selezionati dal task MLM:

```
import torch
import torch.nn.functional as F

def bert_mlm_loss(logits, target_tokens, mask_indices):
    """
    logits: [batch_size, seq_len, vocab_size]
    target_tokens: [batch_size, seq_len] (id originali)
    mask_indices: [batch_size, seq_len] (booleano: True dove c'è [MASK])
    """
    # Estraiamo solo i logits corrispondenti alle posizioni mascherate
    active_logits = logits[mask_indices] # [num_masked_tokens, vocab_size]
    active_targets = target_tokens[mask_indices] # [num_masked_tokens]

    loss = F.cross_entropy(active_logits, active_targets)
    return loss
```

Riferimenti

1. Devlin, J., et al. (2018). "BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding." *arXiv preprint arXiv:1810.04805*.
2. Vaswani, A., et al. (2017). "Attention Is All You Need." *Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS)*.

2026-10-08 — giorno 7/10 — Fisher information e Cramér-Rao bound

[contenuto per l'email]

Ciao! Bentornato al nostro appuntamento quotidiano. Ieri abbiamo visto la Fisher Information Matrix (FIM) come metrica Riemanniana sulla varietà statistica tramite la divergenza di Kullback-Leibler. Oggi facciamo un salto di livello: collegheremo la geometria dell'informazione alla stima parametrica attraverso il **Cramér-Rao Bound (CRB)** e la sua interpretazione geometrica.

Il Cramér-Rao Bound: dalla disuguaglianza alla geometria

Il teorema di Cramér-Rao stabilisce un limite inferiore sulla varianza di qualsiasi stimatore non distorto

$$\hat{\theta}(x)$$

di un parametro deterministico

$$\theta$$

. Sotto opportune condizioni di regolarità, la covarianza dello stimatore soddisfa:

$$\text{Cov}(\hat{\theta}) \geq I(\theta)^{-1}$$

dove

$$I(\theta)$$

è proprio la FIM. In termini scalari per un parametro unidimensionale, la varianza

$$\text{Var}(\hat{\theta}) \geq \frac{1}{I(\theta)}$$

.

Da bravi programmatori e data scientist, sappiamo che la varianza misura l'incertezza. Il CRB ci dice che **l'informazione di Fisher limita inferiormente l'errore quadratico medio**. Ma vista dalla prospettiva geometrica di ieri, c'è di più:

$$I(\theta)^{-1}$$

rappresenta il "raggio" di incertezza sulla varietà dei parametri indotto dalla metrica di Fisher.

Efficienza e Stimatori Efficienti

Uno stimatore si dice **efficiente** se raggiunge il bound di Cramér-Rao con uguaglianza. Geometricamente, ciò accade quando la famiglia di distribuzioni appartiene alla **Famiglia Esponenziale Naturale**, dove la statistica sufficiente satura il limite.

Dal punto di vista computazionale, stimatori come la Maximum Likelihood Estimation (MLE) sono *asintoticamente efficienti*. Sotto il teorema del limite centrale, la distribuzione campionaria dello stimatore di massima verosimiglianza

$$\hat{\theta}_{MLE}$$

converge a una Normale:

$$\sqrt{n}(\hat{\theta}_{MLE} - \theta_0) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, I(\theta_0)^{-1})$$

Implementare il calcolo del CRB in Python (usando ad esempio autograd o JAX per il gradiente della log-verosimiglianza) ci permette di monitorare in tempo reale se i nostri stimatori numerici stanno raggiungendo il limite teorico di efficienza.

Sintesi Complessiva del Percorso (Giorno 7 di 10)

Chiudiamo oggi la nostra full-immersion sull'Information Geometry e il Cramér-Rao Bound. Abbiamo costruito un ponte concettuale solido:

1. **Dal calcolo variazionale alla FIM**: definita come curvatura della log-verosimiglianza.
2. **Dalla statistica alla geometria**: interpretando la FIM come tensore metrico tramite l'espansione della divergenza KL.
3. **Dalla geometria alla stima**: usando il Cramér-Rao Bound per stabilire i limiti fisici/matematici della precisione di stima, legando la varianza allo "spazio" dei parametri.

Riferimenti consigliati:

- Amari, S.-I. (2016). *Information Geometry and Its Applications*. Springer.
- Cover, T. M., & Thomas, J. A. (2006). *Elements of Information Theory*. Wiley-Interscience.

A domani per la prossima tappa del nostro percorso!

2026-10-08 — giorno 7/10 — Panoramica delle architetture AI

[contenuto per l'email]

Ciao! Benvenuto al giorno 7 del nostro percorso intensivo sulle architetture AI.

Ieri abbiamo esplorato gli encoder-only come BERT, focalizzandoci sulla bidirezionalità e sul Masked Language Modeling. Oggi facciamo un salto speculare: passiamo ai **modelli decoder-only**, l'architettura che oggi domina il panorama dei Large Language Models (LLM) con la famiglia GPT (Generative Pre-trained Transformer).

Dal Bidirezionale all'Autoregressivo

Mentre BERT legge il contesto completo a sinistra e a destra di una parola, il decoder di GPT opera in modo **causale e autoregressivo**. L'obiettivo primario non è più riempire buchi (MLM), ma **predire il token successivo** dato il contesto passato:

$$P(x_t | x_1, x_2, \dots, x_{t-1})$$

.

Il Meccanismo Chiave: Masked Self-Attention

Per preservare la natura causale ed evitare che il modello "veda il futuro" durante il training parallelo, la matrice dei punteggi di attenzione viene modificata applicando una maschera triangolare superiore (Causal Mask).

Se consideriamo i pesi di attenzione non normalizzati

$$A = QK^T / \sqrt{d_k}$$

, la maschera imposta a

$$-\infty$$

tutte le posizioni future prima di applicare il softmax:

$$M_{i,j} = \begin{cases} 0 & \text{se } j \leq i \\ -\infty & \text{se } j > i \end{cases}$$

$$A_{\text{masked}} = \text{softmax}(A + M)$$

In questo modo, il flusso informativo è rigorosamente unidirezionale: il token

t

può "vedere" solo i token da

1

a

t

.

Vantaggi computazionali e Paradigma Generativo

Dal punto di vista ingegneristico, questa struttura semplifica enormemente il fine-tuning e l'inferenza zero-shot/few-shot. Non richiedendo obiettivi di pre-training multipli (come NSP in BERT), i decoder-only scalano con una efficienza impressionante all'aumentare dei parametri e dei dati (vedi le *Scaling Laws* di Kaplan et al.).

Concettualmente, l'architettura decoder-only trasforma la modellazione linguistica in un motore di generazione universale: formulando qualsiasi task (traduzione, summarization, coding) come completamento di testo, eliminiamo la necessità di teste di output specializzate.

Riferimenti consigliati:

1. Vaswani et al. (2017) - "*Attention Is All You Need*" (NeurIPS).
2. Radford et al. (2018-2020) - Paper originali OpenAI su GPT-1, GPT-2 e GPT-3.

Domani faremo un cambio di paradigma totale: abbandoneremo il mondo discreto del testo per entrare nel dominio continuo dei **Diffusion Models**.

2026-10-09 — giorno 8/10 — Fisher information e Cramér-Rao bound

[contenuto per l'email]

Ciao! Eccoci al giorno 8 di questo nostro percorso intensivo. Finora abbiamo esplorato la Fisher Information Matrix (FIM) come metrica su una varietà statistica e l'abbiamo legata al Cramér-Rao Bound (CRB), vedendolo come un limite geometrico all'incertezza. Oggi facciamo un passo laterale ma fondamentale per chi, come te, arriva dalla programmazione e dalla statistica computazionale: **collegiamo questi concetti alle divergenze asimmetriche e alla geometria dell'informazione**, preparando il terreno per il manifold learning di domani.

Partiamo da Wikipedia (*Information geometry e Kullback-Leibler divergence*): la FIM non è solo una matrice di varianza-covarianza limite, ma definisce un tensore metrico (la metrica di Fisher-Rao) su uno spazio di probabilità. Ma cosa succede quando vogliamo misurare la "distanza" tra due distribuzioni

P

e

Q

su questa varietà? Entra in gioco la **Divergenza di Kullback-Leibler (KL)**:

$$D_{KL}(P \parallel Q) = \int p(x) \log \frac{p(x)}{q(x)} dx$$

La magia geometrica (teorema di Rao) sta nel fatto che, se consideriamo due distribuzioni vicine

$$P_\theta$$

e

$$P_{\theta + d\theta}$$

, lo sviluppo di Taylor della divergenza KL al secondo ordine si riduce proprio alla FIM:

$$D_{KL}(P_\theta \parallel P_{\theta + d\theta}) \approx \frac{1}{2} d\theta^T I(\theta) d\theta$$

In termini computazionali, questo significa che la FIM agisce come un operatore hessiano locale della divergenza KL. Quando implementi algoritmi di ottimizzazione su distribuzioni (pensa al Natural Gradient Descent di Shun'ichi Amari), non segui il gradiente euclideo standard

$$\nabla \mathcal{L}$$

, ma lo riscali con l'inversa della FIM:

$$\theta_{t+1} \leftarrow \theta_t - \eta I(\theta_t)^{-1} \nabla \mathcal{L}(\theta_t)$$

Questo compensa la curvatura della varietà statistica, garantendo che il passo di aggiornamento rifletta una vera distanza geometrica nello spazio delle probabilità, indipendentemente dalla parametrizzazione scelta.

Dal punto di vista della letteratura avanzata, questo approccio supera i limiti del CRB classico locale: mentre il Cramér-Rao bound limita la varianza per uno stimatore *unbiased* in un intorno di

$$\theta$$

, la geometria di Information-Length (sviluppata da Wootters e estesa da Campagnoli e altri) misura la lunghezza totale di una curva nello spazio statistico come integrale della radice quadrata della FIM.

Domani useremo questa visione geometrica e le divergenze asimmetriche per spingerci verso il manifold learning e le tecniche di riduzione dimensionali basate sull'informazione. Buon lavoro con il codice!

Riferimenti consigliati:

1. Amari, S. (2016). *Information Geometry and Its Applications*. Springer.
2. Cover, T. M., & Thomas, J. A. (2006). *Elements of Information Theory*. Wiley-Interscience (Cap. 2 e 9).

2026-10-09 — giorno 8/10 — Panoramica delle architetture AI

[contenuto per l'email]

Ciao! Benvenuto al giorno 8 del nostro percorso sulle architetture AI.

Dopo aver esplorato la generazione autoregressiva dei modelli decoder-only, oggi compiamo un salto radicale nel paradigma generativo passando ai **Diffusion Models** (modelli di diffusione), l'attuale stato dell'arte nella sintesi di immagini, audio e video (es. Stable Diffusion, Midjourney).

Mentre le GAN (che vedremo domani) affrontano la generazione come un gioco a somme zero e i modelli autoregressivi lavorano token per token, i Diffusion Models operano modellando un processo stocastico iterativo. L'idea chiave, mutuata dalla termodinamica di non-equilibrio, si divide in due fasi:

1. Processo di Diffusione (Forward/Inoltrato): Una catena di Markov corrode progressivamente i dati

$$x_0$$

(es. un'immagine pulita) aggiungendo rumore Gaussiano isotropico a ogni step

$$t$$

:

$$q(x_t|x_{t-1}) = \mathcal{N}(x_t; \sqrt{1 - \beta_t}x_{t-1}, \beta_t\mathbf{I})$$

Grazie alla riparametrizzazione, possiamo campionare direttamente al tempo

$$t$$

:

$$x_t = \sqrt{\alpha_t}x_0 + \sqrt{1 - \alpha_t}\varepsilon$$

, dove

$$\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{I})$$

e

$$\alpha_t = 1 - \beta_t, \hat{\alpha}_t = \prod_{s=1}^t \alpha_s$$

.

2. Processo di Denoiser (Reverse/Inverso): La rete neurale (spesso una U-Net con blocchi ResNet e self-attention) impara a stimare e rimuovere il rumore

$$\varepsilon$$

aggiunto al tempo

$$t$$

. La funzione di perdita semplificata (Ho et al.) è:

$$\mathcal{L}_{simple}(\theta) = \mathbb{E}_{t, x_0, \varepsilon} [||\varepsilon - \varepsilon_{\theta}(x_t, t)||^2]$$

In fase di inferenza (campionamento), partiamo da rumore puro

$$x_T \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{I})$$

e applichiamo iterativamente la rete per stimare

$$\varepsilon_{\theta}$$

, ripulendo l'immagine a ritroso fino a

Dal punto di vista computazionale, l'addestramento è estremamente stabile rispetto alle GAN (evitando il *mode collapse*), ma l'inferenza richiede molteplici passaggi forward, mitigati oggi da metodi di campionamento avanzati (es. DDIM, Euler Ancestral).

Riferimenti consigliati:

- Ho, J., Jain, A., & Abbeel, P. (2020). *Denoising Diffusion Probabilistic Models*. NeurIPS.
- Sohl-Dickstein, J., et al. (2015). *Deep Unsupervised Learning using Nonequilibrium Thermodynamics*. ICML.

Domani faremo un ulteriore passo avanti analizzando le Generative Adversarial Networks (GAN). A presto!

2. Reading

2026-10-05 — I fratelli Karamazov (Fëdor Dostoevskij) — blocco 4

[contenuto per l'email]

Carissimo studente,

Benvenuto al nostro penultimo appuntamento nel vasto e vertiginoso mondo de *I fratelli Karamazov*. Nei nostri incontri passati abbiamo assistito alla dissolutezza di Fëdor Pavlovi■, al dramma morale dei tre fratelli (più Smerdjakov), fino all'apice filosofico del colloquio nella taverna tra Ivan e Alyosha e alla morte, seguita dal tragico disinganno spirituale, del vecchio starec Zosima.

Oggi ci addentriamo nel **quarto blocco** del romanzo, la sezione che ruota interamente attorno all'evento più drammatico e oscuro della trama: l'omicidio del capofamiglia e le sue immediate, travolgenti conseguenze giudiziarie e psicologiche.

1. Riassunto della trama

Questo blocco si apre con il clima di spasmodica attesa e terrore che precede il delitto. Fëdor Pavlovi■ Karamazov viene assassinato nella sua tenuta. Il denaro destinato a Grušen'ka scompare dalla cassetta. Tutti gli indizi convergono immediatamente su un unico, logico, disperato sospettato: Dmitrij. Sappiamo che Dmitrij aveva giurato di uccidere il padre, lo aveva aggredito pubblicamente poco prima brandendo un pestello, ed era stato visto aggirarsi nel giardino con le mani insanguinate e tasche piene di banconote (proprio quelle sottratte).

Tuttavia, la verità narrativa è ben più complessa e sotterranea: il vero assassino materiale è Smerdjakov, il quale ha agito spinto dalle teorie nichiliste di Ivan e dalla sua tacita complicità ("tutto è permesso"). Ivan, colpito da un crollo psicologico devastante e da un senso di colpa paralizzante, si scontra ripetutamente con Smerdjakov in una serie di colloqui allucinanti in cui emerge la tremenda verità sulla complicità morale del secondo figlio Karamazov. Nel frattempo, Dmitrij viene arrestato e sottoposto a un interminabile e umiliante interrogatorio, proclamando la sua innocenza per l'omicidio (pur ammettendo la sua colpevolezza morale e il desiderio di morte nei confronti del padre).

2. Interpretazione: temi, simbolismo e significato

* **La colpa universale e la responsabilità morale:** È il cuore pulsante di questa sezione. Dostoevskij sposta l'attenzione dalla "colpevolezza legale" (Dmitrij è materialmente innocente del delitto, ma

colpevole nell'intenzione) alla "colpevolezza ontologica" (Ivan è innocentissimo sul piano materiale, ma colpevole sul piano spirituale per aver desiderato la morte del padre e aver sdoganato l'immoralità con il suo "tutto è permesso").

* **Il doppio e la proiezione:** Smerdjakov funge da cupo alter ego di Ivan. È la parte malata, sordida e razionale del cervello di Ivan che si fa carne e compie l'azione che la coscienza borghese e intellettuale di Ivan non avrebbe mai avuto il coraggio di eseguire direttamente.

* **La giustizia terrena e l'errore giudiziario:** L'inchiesta mostra la fragilità della ragione umana e degli apparati investigativi di fronte al mistero dell'anima. La giustizia umana brancola nel buio, incapace di cogliere la complessità dei moti interiori, e si accontenta di una colpevolezza di superficie.

3. Elementi importanti e personaggi chiave

* **Dmitrij Karamazov:** Travolto dagli eventi, vive questo momento con la furia e insieme con la nobiltà d'animo che lo contraddistinguono. La sua tragedia è l'incapacità di dimostrare la propria innocenza pur essendo, paradossalmente, pronto a espiare una colpa più grande.

* **Ivan Karamazov:** È il personaggio che subisce la trasformazione più acuta. La sua mente brillante crolla sotto il peso del rimorso. È qui che avviene il celeberrimo incontro con il **Diavolo**, una proiezione febbricitante e meschina della sua psiche ormai lacerata dalla follia e dal senso di colpa.

* **Smerdjakov:** Lucido, freddo, sprezzante. Si rivela il vero burattinaio silenzioso del delitto, capace di smontare le certezze intellettuali di Ivan con agghiacciante semplicità cinica.

4. Passaggi significativi

Per cogliere l'abisso in cui sprofonda Ivan di fronte al suo doppio-creatura, Smerdjakov, basti pensare alla natura dei loro colloqui, in cui la filosofia cede il passo al terrore psichico.

Allo stesso modo, la tragedia di Dmitrij emerge nel momento dell'arresto, quando l'esuberanza vitale si scontra con la fredda burocrazia della legge:

> «*Perché l'uomo è così fatto?*» (un grido che attraversa tutto il dramma dell'interrogatorio, mentre Dmitrij comprende che la sua vita sregolata lo ha reso il capro espiatorio perfetto agli occhi del mondo).

E nella follia febbrile di Ivan, la materializzazione del Diavolo rappresenta il crollo definitivo del razionalismo: un interlocutore mediocre e borghese che incarna la banalità del male e la nausea esistenziale.

Ti aspetto per l'ultimo blocco, il quinto, dove assisteremo al celebre processo e alla definitiva, toccante risoluzione del romanzo. A presto!

2026-10-07 — I fratelli Karamazov (Fëdor Dostoevskij) — blocco 5

[contenuto per l'email]

Buongiorno! Eccoci arrivati all'ultimo atto del nostro viaggio straordinario dentro *I fratelli Karamazov*. Oggi affrontiamo il quinto e ultimo blocco narrativo, che ci porta alla conclusione del romanzo con il celebre processo, il tragico epilogo e la nota di speranza che Dostoevskij affida al futuro della gioventù russa.

1. Riassunto della trama

Questo blocco finale è dominato dal grande **processo a Dmitrij Karamazov**. Nonostante la sua totale estraneità materiale all'omicidio del padre (crimine commesso da Smerdjakov, il quale però si è suicidato prima di poter confessare legalmente), l'opinione pubblica e la corte sono prevenute contro la sua tempesta emotiva e la sua condotta sregolata.

Il momento culminante del processo è il duello oratorio tra il celebre avvocato difensore Fëtrjukovi■, che pronuncia un discorso illuminato e umanista smontando le prove indiziarie, e il procuratore, che insiste sulla natura "barbara" e parricida dell'anima russa incarnata da Dmitrij. Nonostante la brillante difesa, la giuria popolare emette un verdetto di colpevolezza: Dmitrij viene condannato ai lavori forzati in Siberia.

Nel frattempo, Ivan è delirante per la febbre cerebrale e incapace di testimoniare lucidamente, mentre Katerina Ivanovna – mossa da un complesso miscuglio di orgoglio, amore ferito e senso di colpa – consegna al tribunale una lettera compromettente scritta da Dmitrij, che suggella la sua condanna. Al di fuori del tribunale, Ivan e Katerina concordano un piano segreto per far evadere Dmitrij durante il trasferimento in Siberia, permettendogli di fuggire in America con Grušenjka.

Il romanzo si chiude con il **funerale del piccolo Iljuša**, morto di tisi. Intorno alla sua tomba, il giovane Alëša tiene un discorso memorabile ai suoi giovani compagni di scuola, esortandoli a non dimenticare mai questo momento di dolore condiviso e l'amore fraterno che li lega.

2. Interpretazione: temi, simbolismo, significato più ampio

In questa conclusione, Dostoevskij compie il suo atto d'accusa definitivo contro il positivismo, il nichilismo e la fredda giustizia umana, contrapponendovi la **giustizia della misericordia e della resurrezione spirituale**.

* **Il processo come farsa tragica:** Il tribunale rappresenta l'incapacità della società di comprendere il mistero dell'anima umana. La giustizia terrena condanna un uomo moralmente colpevole (del desiderio di parricidio) ma innocentissimo dal punto di vista fattuale, dimostrando che la legge degli uomini è cieca di fronte alla complessità della colpa e della redenzione.

* **La sofferenza come via di salvezza:** Accettando la condanna pur sapendosi innocente del sangue del padre, Dmitrij compie un vero e proprio atto di conversione cristologica. Egli accetta di "portare la croce" per espiare la sua vita precedente e la colpa universale dell'umanità ("Tutti siamo colpevoli di tutto").

* **Il seme della speranza:** Il finale con i ragazzi intorno alla pietra di Iljuša simboleggia il futuro. Dostoevskij affida la salvezza della Russia non ai vecchi padroni corrotti o ai filosofi nichilisti, ma alla purezza dei giovani e alla forza della memoria e dell'amore comunitario.

3. Elementi importanti: personaggi chiave e svolte narrative

* **Dmitrij:** Subisce la sua trasfigurazione definitiva. Non urla più la sua rabbia bestiale, ma accetta il destino con una profonda pace interiore, pronto a rigenerarsi attraverso la sofferenza siberiana.

* **Ivan:** La sua assenza e il suo crollo mentale dimostrano l'impossibilità di vivere con le sole forze della ragione e senza Dio ("Se Dio non esiste, tutto è permesso").

* **Alëša:** È il vero eroe di questa chiusura. Non più solo un novizio passivo, ma un maestro di vita e una guida morale per le nuove generazioni.

* **Il gruppo dei ragazzi:** Rappresentano l'umanità del futuro, unita dal dolore ma aperta alla resurrezione e alla fraternità.

4. Passaggi significativi

Un momento emblematico è la visione che spinge Dmitrij ad accettare la sua croce, comprendendo che la sofferenza ha un senso purificatore:

> *«Perché piango? [...] Ho fatto un sogno, fratelli, un sogno strano... Mi sento così felice adesso. Vorrei andare in Siberia. Io non ho ucciso papà, ma ci devo andare. Ci vado per tutti... perché qualcuno ci doveva andare».*

E infine, le parole immortali pronunciate da Alëša ai ragazzi attorno alla pietra, che suggellano l'intero significato dell'opera:

> «Sappiate dunque che non c'è nulla di più alto, e più forte, e più sano, e più utile per l'avvenire nella vita, che un qualche buon ricordo, e soprattutto un ricordo che si porta dall'infanzia, dalla casa paterna... Se uno raccoglie molti ricordi simili per la vita, è salvato per tutta la vita».

Riflessione finale sull'opera nel suo complesso

I fratelli Karamazov non è semplicemente un romanzo: è una cattedrale letteraria e filosofica. Fëdor Dostoevskij è riuscito a racchiudere in queste pagine tutte le contraddizioni, i terrori e le speranze dell'essere umano. Attraverso i quattro fratelli (Dmitrij la passione carnale e il tormento etico; Ivan l'intelletto ribelle e il dubbio nichilista; Alëša l'amore universale e la fede attiva; Smerdjakov il sottosuolo e la distruzione cinica), l'autore ha vivisezionato l'anima russa e universale.

Ci ha insegnato che la libertà è un fardello spaventoso, che il male radicale esiste ma che l'amore, il perdono e la condivisione del dolore possono riscattare anche la notte più buia. È un libro che non si finisce mai di leggere, perché a ogni rilettura interroga le nostre coscienze più profonde.

Spero che questo viaggio ti sia stato utile e appassionante! Alla prossima avventura letteraria!

3. Philosophy

2026-10-05 — Martin Heidegger — giorno 4

[contenuto per l'email]

Buongiorno!

Eccoci al quarto giorno del nostro viaggio alla scoperta del pensiero di Martin Heidegger. Finora abbiamo esplorato concetti affascinanti e complessi: dalla differenza ontologica tra l'Essere e gli enti fino alla svolta (*Kehre*), passando per l'analisi del *Dasein*, la temporalità, l'essere-per-la-morte e il linguaggio inteso come "casa dell'essere".

Oggi ci concentriamo sulle **opere principali** di Heidegger, esaminandone la struttura e il contenuto fondamentale. Per comprendere questo autore, infatti, non basta studiare i concetti isolati, ma bisogna percorrere i suoi scritti, che segnano tappe radicali nel suo cammino di pensiero.

Dividiamo la sua produzione in due grandi momenti, corrispondenti al primo e al secondo Heidegger.

1. Il capolavoro del primo periodo: *Essere e Tempo* (*Sein und Zeit*, 1927)

Questo è senza dubbio il testo fondamentale della filosofia del Novecento. Quando fu pubblicato, Heidegger intendeva scriverlo in due parti, ciascuna divisa in tre sezioni. In realtà, vide la luce solo la prima parte (divisa in due sezioni), mentre la seconda parte non fu mai pubblicata nella forma originariamente prevista.

La struttura e il contenuto:

* **Introduzione:** La necessità di riproporre la domanda sull'Essere, che la tradizione filosofica avrebbe dimenticato (oblio dell'essere).

Prima Sezione: *L'analisi analitica dell'Esserci* (*Dasein*). Qui Heidegger studia l'uomo non come soggetto astratto, ma come quell'ente che ha la peculiarità di interrogarsi sull'essere. Vengono

analizzati l'essere-nel-mondo, la cura (Sorge), la deiezione nella quotidianità e l'inautenticità (il "si" impersonale).*

* **Seconda Sezione:** La temporalità e la storicità. L'Esserci scopre la propria autenticità guardando in faccia la propria fine: **l'essere-per-la-morte**. La temporalità viene rivelata come l'orizzonte fondamentale di ogni comprensione dell'essere.

Perché l'opera è rimasta incompiuta? Perché Heidegger si rese conto che il linguaggio della metafisica tradizionale (usato nella prima parte) non bastava per esprimere l'Essere prescindendo dagli enti. Da qui la necessità della *Kehre* (la svolta) e il cambio di registro stilistico.

2. Le opere della svolta e del secondo Heidegger

Dopo il 1930, la scrittura di Heidegger cambia: diventa più evocativa, poetica, frammentaria, simile a una meditazione. Tra le opere più importanti di questo periodo troviamo:

L'origine dell'opera d'arte (Der Ursprung des Kunstwerkes*, 1935-1936):

Contenuto: *Heidegger si interroga su cosa sia veramente un'opera d'arte. Prende ad esempio un dipinto di Van Gogh raffigurante un paio di scarpe contadine. L'opera non è un semplice oggetto utile, ma è il luogo in cui si svela la verità (aletheia*) di un mondo e della terra. Nell'arte, l'Essere "accade".*

Lettera sull'umanismo (Über den Humanismus*, 1946):

Contenuto:* Una risposta a un filosofo francese (Jean Beaufret) in cui Heidegger prende le distanze dall'umanismo tradizionale (che pone l'uomo al centro come padrone del mondo). Per Heidegger, l'uomo non è il padrone dell'essere, ma il suo **"pastore"** o il suo "custode". L'uomo esiste per ascoltare e custodire l'Essere.

In cammino verso il linguaggio (Unterwegs zur Sprache*, 1959):

Contenuto: *Una raccolta di saggi in cui si approfondisce il tema del linguaggio non come strumento di comunicazione umano, ma come evento autonomo in cui l'Essere stesso si manifesta all'uomo (il famoso detto: "Il linguaggio è la casa dell'essere"*).*

Un esempio concreto: le scarpe di Van Gogh

Per capire come Heidegger struttura i suoi scritti nei saggi d'arte, pensa a quando guardi un paio di vecchie scarpe da contadino.

* **Dal punto di vista dell'ente (utilità):** Sono scarpe fatte di cuoio, serve per camminare nei campi, hanno un valore economico.

* **Dal punto di vista dell'opera d'arte (secondo Heidegger):** Se guardi il quadro di Van Gogh, quelle scarpe ti parlano della fatica della contadina, del legame con la terra, della solitudine e della resistenza alla natura. L'opera d'arte "apre" un mondo e mostra l'Essere delle cose al di là della loro semplice funzione pratica.

Domani ci attende il quinto e ultimo giorno di questo blocco, in cui faremo una sintesi complessiva dell'eredità di Heidegger e del suo impatto sulla filosofia contemporanea.

A presto,
Il tuo tutor di filosofia

2026-10-07 — Martin Heidegger — giorno 5

[contenuto per l'email]

Buongiorno!

Siamo arrivati all'ultimo giorno del nostro percorso dedicato a Martin Heidegger. Finora abbiamo esplorato le sue radici fenomenologiche, la svolta della *Kehre*, il concetto di *Dasein*, la critica alla tecnica e il modo in cui intendeva l'essere e l'arte. Oggi concludiamo guardando al di là del pensatore di Messkirch: vedremo quale è stata la sua **fortuna, l'influenza immensa che ha esercitato sul Novecento e qualche consiglio di lettura** per continuare il viaggio da solo.

1. Un'ombra lunga e controversa: l'influenza di Heidegger

Parlare dell'influenza di Heidegger è come muoversi su un terreno minato. Da un lato, è impossibile capire la filosofia contemporanea senza di lui; dall'altro, la sua breve ma attiva adesione al nazionalsocialismo nel 1933 (quando fu rettore dell'Università di Friburgo) ha gettato un'ombra cupa e persistente sulla sua figura e sul suo pensiero.

Nonostante questo fardello politico, la sua influenza è stata capillare e ha attraversato correnti di pensiero apparentemente opposte:

L'Esistenzialismo francese: *Jean-Paul Sartre lesse a fondo Essere e Tempo (filtrato anche attraverso la lettura di Alexandre Kojève su Hegel). Il concetto heideggeriano di "gettatezza" e l'analisi dell'angoscia sono il motore da cui nasce l'esistenzialismo francese, sebbene Sartre dia una svolta marcatamente atea e umanistica che Heidegger rifiuterà categoricamente (basti pensare alla Lettera sull'"umanismo").*

* **La Ermeneutica:** Hans-Georg Gadamer, allievo di Heidegger, ha preso la lezione del maestro – in particolare l'idea che l'uomo sia costitutivamente "comprensione" radicata nel tempo e nel linguaggio – per fondare la moderna ermeneutica filosofica. Anche Paul Ricoeur è profondamente debitore a questo impianto.

La Decostruzione francese: *Jacques Derrida ha fatto i conti con Heidegger in modo radicale. La sua celebre critica alla "metafisica della presenza" (l'idea che la filosofia occidentale abbia sempre cercato una verità stabile e immutabile) parte proprio dalla Destruktion* della storia della ontologia teorizzata da Heidegger.*

* **Ecologia profonda e filosofia ambientale:** I testi della maturità sulla critica alla tecnica come "gesto" che riduce la natura a "fondo di riserva" (mero materiale da sfruttare) hanno reso Heidegger un punto di riferimento inaspettato per i movimenti ecologisti contemporanei e la filosofia ambientale.

2. Esempi concreti dell'impatto culturale

L'influenza di Heidegger non è rimasta chiusa nelle aule universitarie.

Pensa alla **critica della tecnologia** che oggi ritroviamo ovunque, dai dibattiti sull'intelligenza artificiale fino alle riflessioni sullo smartphone come protesi che ci aliena dal mondo. Quando ci lamentiamo del fatto che tutto, ormai, debba essere "efficiente" e "misurabile", stiamo usando, spesso senza saperlo, categorie di pensiero che Heidegger ha teorizzato nei suoi saggi sulla tecnica.

Allo stesso modo, la sua riflessione sull'**arte** come luogo in cui la verità "si accende" e dischiude un mondo (proprio come facevano le scarpe contadine dipinte da Van Gogh) ha rivoluzionato l'estetica, spostando l'attenzione dal "bello" o dal "piacere" all'opera d'arte come evento che trasforma il nostro modo di abitare la Terra.

Consigli di lettura per approfondire

Se dopo questo blocco desideri proseguire la lettura diretta dei testi (ti avverto: sono letture impegnative che richiedono pazienza e concentrazione), ecco una mappa minima per orientarti:

1. Per iniziare con i testi originali:

Lettera sull'"umanismo"* (Adelphi): è un testo relativamente breve, fondamentale per capire la svolta del secondo Heidegger e il suo distacco dall'umanesimo tradizionale e dall'esistenzialismo di Sartre.

L'origine dell'opera d'arte (*presente in vari volumi, ad esempio in Sentieri interrotti**, La Nuova Italia): un saggio affascinante e poetico, ideale per comprendere la sua estetica.

2. Per affrontare il capolavoro:

Essere e Tempo* (Mondadori o Utet): il capolavoro del 1927. Ti consiglio di affrontarlo armato di un buon commentario introduttivo, poiché il lessico coniato da Heidegger è estremamente denso (Dasein, Esserci, Cura, Gettatezza, ecc.).

3. Per un aiuto critico:

Gianni Vattimo, Introduzione a Heidegger* (Laterza): una delle guide più chiare e autorevoli scritte in italiano per orientarsi nel labirinto del suo pensiero.

Con questo si conclude il nostro viaggio di cinque giorni nel mondo di Martin Heidegger. Spero che questo blocco ti abbia fornito chiavi di lettura utili per decodificare non solo un grande autore, ma anche alcune delle domande più urgenti del nostro tempo.

Alla prossima!

4. German

2026-10-05

[Test e ripasso di tutto il blocco] Herzlichen Glückwunsch! Siamo arrivati all'ultimo giorno di questo blocco di studio (Giorno 5). Oggi ci dedichiamo a un momento fondamentale: il **test e ripasso generale** di tutto ciò che abbiamo visto in questi giorni (saluti, presentazioni, formule di cortesia e, in particolare, la differenza tra il registro formale e informale).

Prima di metterti alla prova, facciamo un brevissimo ripasso:

Informale (du): Si usa con amici, familiari e persone della stessa età. (Es. Wie heißt du?*)

Formale (Sie): Si usa con sconosciuti, persone più anziane o in contesti professionali. (Es. Wie heißen Sie?*)

Ora tocca a te! Mettiti alla prova con questo piccolo test per verificare i tuoi progressi.

Test di fine blocco (A1)

Esercizio 1: Formale o Informale?

Indica se le seguenti frasi richiedono il "Du" (informale) o il "Sie" (formale).

1. Parli con il tuo capo: "Wie geht es _____?" (dirgli "tu" o "Lei"?)
2. Parli con un tuo compagno di corso: "Woher kommst _____?"

Esercizio 2: Traduzione e completamento

Traduci le seguenti frasi o completa gli spazi vuoti.

3. Buongiorno Signora Müller! (Traduzione)

4. Piacere, io mi chiamo Anna. (Traduzione)

5. Come stai? (Informale)

6. Arrivederci! (Formale)

Soluzioni

1. **Sie** (Il capo richiede sempre il registro formale).
2. **du** (Con un compagno di corso si usa il registro informale).
3. *Guten Morgen, Frau Müller!*
4. *Freut mich, ich heiße Anna.* (oppure *Ich bin Anna.*)
5. *Wie geht es dir?*
6. *Auf Wiedersehen!*

2026-10-07

[Introduzione di nuovi contenuti (vocabolario/grammatica)] Hallo! Ciao! Benvenuto/a al **Giorno 1** del nostro nuovo blocco di apprendimento di tedesco (Livello A1).

Visto che hai superato brillantemente il test sui saluti e sulla differenza tra *Sie* (formale) e *du* (informale), oggi facciamo un passo avanti importantissimo.

Impareremo a parlare della nostra **famiglia** (*die Familie*) e a dire quanti anni abbiamo o chi sono i nostri familiari usando i verbi fondamentali **sein** (essere) e **haben** (avere).

Nuovi Contenuti: La famiglia e i verbi *sein* e *haben*

1. I membri della famiglia (*Die Familienmitglieder*)

- * **die Mutter** = la madre
- * **der Vater** = il padre
- * **die Schwester** = la sorella
- * **der Bruder** = il fratello
- * **die Eltern** = i genitori

2. I verbi importanti: *sein* (essere) e *haben* (avere)

Questi verbi sono irregolari e vanno imparati a memoria perché li userai sempre!

| *sein* (essere) | *haben* (avere) |

| :--- | :--- |

| ich **bin** (io sono) | ich **habe** (io ho) |

| du **bist** (tu sei) | du **hast** (tu hai) |

| er/sie **ist** (egli/essa è) | er/sie **hat** (egli/essa ha) |

Esempio:

Ich bin Maria und das ist mein Bruder.* (Io sono Maria e questo è mio fratello.) — Traduzione.
Er hat eine Schwester.* (Lui ha una sorella.) — Traduzione.

Esercizio di oggi

Traduci le seguenti frasi in tedesco usando il vocabolo e la coniugazione corretta dei verbi *sein* o *haben*.

1. Io sono il padre. (*Padre = der Vater*)
2. Tu hai una sorella. (*Una sorella = eine Schwester*)
3. Lei (sie) è la madre. (*Madre = die Mutter*)
4. Noi abbiamo i genitori. (*I genitori = die Eltern – attenzione: qui il verbo "haben" alla prima persona plurale "wir" è "haben", prova a scriverlo, oppure concentrati sulle persone che conosciamo: io, tu, lui/lei*). Facciamo più semplice: "Lui ha un fratello" ->
5. Tu sei il fratello. (*Fratello = der Bruder*)

(Prova a farlo da solo/a prima di guardare le soluzioni in fondo!)

Soluzioni

1. Ich bin der Vater.
2. Du hast eine Schwester.
3. Sie ist die Mutter.
4. Er hat einen Bruder. (Nota: "ein" diventa "einen" all'accusativo maschile, ma va benissimo se hai scritto "hat ein Bruder" per oggi, ci lavoreremo!)
5. Du bist der Bruder.

2026-10-08

[Esercizio pratico sui contenuti introdotti] Hallo! Benvenuto al Giorno 2 del nostro blocco di tedesco.

Ieri abbiamo fatto un ottimo lavoro introducendo i membri della famiglia e i due verbi fondamentali della lingua tedesca: **sein** (essere) e **haben** (avere). Ho visto che hai capito molto bene come usarli!

Oggi passiamo alla pratica. Visto che stai iniziando a costruire frasi più ricche, è il momento di mettere insieme i pezzi. Faremo un esercizio di traduzione dall'italiano al tedesco in cui userai la famiglia, *sein* e *haben*.

Ricorda queste piccole regole mentre scrivi:

sein (*ich bin, du bist, er/sie/es ist, wir sind, ihr seid, sie/Sie sind**)

haben (*ich habe, du hast, er/sie/es hat, wir haben, ihr habt, sie/Sie haben**)

In tedesco, i sostantivi (i nomi delle persone o delle cose) si scrivono **sempre con la lettera maiuscola** (es. der Vater, die Mutter*).

Ecco il tuo esercizio per oggi. Prova a tradurre queste 5 frasi in tedesco su un foglio o nel tuo quaderno.

Esercizio Pratico

1. Io ho un fratello. (*Traduzione: fratello = der Bruder*)
2. Tu sei gentile. (*Traduzione: gentile = nett*)
3. Lei (la madre) ha una sorella. (*Traduzione: madre = die Mutter, sorella = die Schwester*)
4. Noi siamo una famiglia. (*Traduzione: famiglia = die Familie*)
5. Voi avete un cane. (*Traduzione: cane = der Hund*)

Prenditi tutto il tempo che ti serve per scriverle. Quando hai fatto, puoi controllare il tuo lavoro nella sezione delle soluzioni qui sotto. A domani per la prossima tappa!

Soluzioni

1. **Ich habe einen Bruder.** (*Nota: "einen" è l'accusativo maschile, lo vedremo meglio presto, ma per ora memorizzalo così!*)
2. **Du bist nett.**
3. **Die Mutter hat eine Schwester.**
4. **Wir sind eine Familie.**
5. **Ihr habt einen Hund.**

2026-10-09

[Applicazione in un contesto comunicativo (dialogo, breve testo)] Ciao! Benvenuto al **Giorno 3** del nostro blocco di tedesco.

Finora abbiamo fatto grandi cose: hai imparato i verbi *sein* (essere) e *haben* (avere) e hai scoperto come parlare della tua famiglia. Ti sei anche allenato a scrivere con la maiuscola tutti i sostantivi in tedesco (una regola d'oro!).

Oggi passiamo alla **pratica comunicativa**. Mettiamo insieme tutto quello che hai imparato in una situazione di vita reale. Immagina di incontrare un nuovo amico o un'amica di lingua tedesca e di voler raccontare qualcosa su di te e sulla tua famiglia.

Ecco un breve dialogo da leggere. Nota come vengono usati *sein* e *haben* e come si presentano i membri della famiglia.

Dialogo: Kennenlernen (Conoscersi)

Anna: Hallo! Ich heiße Anna. Wer bist du? (*Ciao! Mi chiamo Anna. Chi sei tu?*)

Tom: Hallo Anna! Ich bin Tom. Ich **bin** 30 Jahre alt. (*Ciao Anna! Io sono Tom. Ho 30 anni.*) (*Nota: in tedesco, per l'età si usa il verbo "essere"!*)

Anna: Freut mich, Tom. Hast du Geschwister? (*Piacere, Tom. Hai fratelli o sorelle?*)

Tom: Ja, ich **habe** eine Schwester. Sie **ist** 25 Jahre alt. Und du? (*Sì, ho una sorella. Lei ha 25 anni. E tu?*)

Anna: Ich **habe** einen Bruder, aber keine Schwester. Mein Bruder **ist** verheiratet und **hat** zwei Kinder. (*Io ho un fratello, ma nessuna sorella. Mio fratello è sposato e ha due figli.*)

Il tuo esercizio di oggi

Mettiti alla prova! Immagina di dover completare le frasi per presentare la tua situazione (o inventala!).

Completa le 5 frasi seguenti inserendo la forma corretta del verbo **sein** (*bin, bist, ist*) o **haben** (*habe, hast, hat*). Ricorda di fare attenzione alle maiuscole per i sostantivi (come *Bruder, Schwester, Kind*).

1. Ich _____ einen Bruder. (*Io ho un fratello.*)
2. Meine Schwester _____ 22 Jahre alt. (*Mia sorella ha 22 anni / è 22 anni.*)
3. _____ du Geschwister? (*Tu hai fratelli/sorelle?*)
4. Mein Vater _____ verheiratet. (*Mio padre è sposato.*)
5. Wir _____ eine große Familie. (*Noi abbiamo una grande famiglia. - Nota: wir = noi, il verbo è haben coniugato.*)

Prendi un foglio, scrivi le tue risposte e poi controlla qui sotto nella sezione delle soluzioni.

A domani per il Giorno 4! Buon lavoro!

Soluzioni

1. **habe** (*Ich habe einen Bruder.*)
2. **ist** (*Meine Schwester ist 22 Jahre alt.*)
3. **Hast** (*Hast du Geschwister?*)
4. **ist** (*Mein Vater ist verheiratet.*)
5. **haben** (*Wir haben eine große Familie.*)

5. Coding

2026-10-05

[Difficoltà: media]

Ciao! Ben tornato alla nostra sessione quotidiana di Python. Visto che padroneggi già molto bene le comprehension, le closure, le funzioni di ordine superiore, il modulo `functools` e le espressioni regolari, oggi facciamo un ulteriore passo avanti combinando alcuni di questi concetti in uno scenario reale.

Oggi ci concentriamo su un problema classico del mondo backend/sysadmin: l'analisi e la trasformazione di flussi di dati testuali (stream di log) applicando politiche dinamiche definite tramite closure e funzioni di ordine superiore.

1. L'Esercizio di Oggi: "Il Filtro di Sicurezza Dinamico per Log di Accesso"

Immagina di dover sviluppare un sistema per mascherare informazioni sensibili all'interno di file di log Web (indirizzi IP e token di sessione) prima che vengano archiviati o inviati a un servizio di terze parti.

Scrivi una funzione factory chiamata `crea_filtro_log` che accetti una lista di regole (ciascuna definita come un dizionario o una tupla con nome del campo, pattern regex e una funzione di trasformazione/mascheramento).

La funzione deve restituire una **closure** (cioè una funzione di elaborazione) che, presa una stringa di log grezza:

1. Utilizzi le regex con gruppi nominati per identificare i campi sensibili.
2. Sfrutti l'unpacking e le funzioni di ordine superiore (come `map` o `filter` combinate con `functools.reduce`) per applicare le trasformazioni in catena.
3. Restituisca la riga di log ripulita.

Requisiti specifici:

- Gestisci almeno due pattern: un indirizzo IPv4 (es. `192.168.1.50` -> mascherato come `***.***.***.***` o simili) e un token alfanumerico (es. `token=XYZ123` -> `token=*****`).
- La factory deve compilare le regex in anticipo (usando `re.compile`) per garantire efficienza (currying/chiusura sullo stato compilato).

2. Soluzione

Ecco una soluzione pulita, idiomatica e pronta all'uso:

```
import re
from functools import reduce

def crea_filtro_log(regole):
    """
    Factory di funzioni che crea una closure per il mascheramento dei log.

    :param regole: Lista di tuple/dizionari contenenti:
    (nome_regola, pattern_regex_compilato, funzione_mascheramento)
    """
    # Ottimizzazione: pre-compiliamo le regex e memorizziamo le regole nello scope della closure
    regole_compilate = [
        (nome, re.compile(pattern), func)
        for nome, pattern, func in regole
    ]

    def applica_filtro(riga_log):
        """
        Closure che applica in sequenza tutte le regole di mascheramento alla riga.
        Usa functools.reduce per comporre le trasformazioni sulla stringa.
        """
        # Funzione di utilità interna per applicare una singola regola usando re.sub con callback
        def applica_regola_singola(testo, regola):
            _, pattern, func_mask = regola
            # re.sub accetta una funzione come secondo argomento (callback) che riceve il match object
            return pattern.sub(func_mask, testo)

        # Usiamo reduce per accumulare le trasformazioni della stringa attraverso tutte le regole
        riga_pulita = reduce(applica_regola_singola, regole_compilate, riga_log)
        return riga_pulita

    return applica_filtro

# --- Esempio di utilizzo ---

if __name__ == "__main__":
    # Definiamo le funzioni di mascheramento specifiche
    maschera_ip = lambda match: "****.***.***.***"
    maschera_token = lambda match: f"{match.group('prefix')}*****"

    # Configuriamo le regole: (Nome, Pattern Regex con gruppi, Funzione di trasformazione)
    regole_sicurezza = [
```

```

("IP", r"\b(?:clientX>\d{1,3}(?:\.\d{1,3}){3})\b", mascheras_ip),
("TOKEN", r"(?P<prefix>token=)[A-Za-z0-9]+", maschera_token)
]

# Creiamo il nostro filtro specializzato tramite la factory
filtra_log = crea_filtro_log(regole_sicurezza)

# Log di esempio
log_grezzo = '192.168.1.100 - - [10/Oct/2023:13:55:36] "GET /index.html" token=AB78Xyz99Q'

# Elaborazione
log_sicuro = filtra_log(log_grezzo)

print("Originale:", log_grezzo)
print("Modificato:", log_sicuro)

```

3. Spiegazione dei Costrutti Usati

1. Closure e Factory di funzioni (crea_filtro_log):

La funzione esterna agisce da "costruttore". Riceve le regole di configurazione e le memorizza. La funzione interna (applica_filtro) "ricorda" queste variabili grazie allo scope di chiusura (closure). Questo evita di dover ricompilare le regex o ripassare le configurazioni ad ogni singola riga di log analizzata, migliorando le performance.

2. re.compile e re.sub con callback:

All'interno della closure, le espressioni regolari vengono pre-compilate nella fase di creazione. Usiamo re.sub passando una funzione (func_mask) come argomento: Python invoca questa funzione passando l'oggetto Match corrente, permettendoci di decidere dinamicamente come sostituire il testo trovato (ad esempio mantenendo un prefisso come token= e oscurando il resto).

3. functools.reduce:

Abbiamo usato reduce per applicare una lista sequenziale di trasformazioni (regole_compilate) su un valore iniziale (riga_log). Prende la funzione accumulatrice applica_regola_singola, la applica alla prima regola aggiornando la stringa, passa il risultato alla seconda regola, e così via. È l'equivalente funzionale di un ciclo for di accumulo, ma molto più espressivo in una pipeline di dati.

4. Unpacking e Gruppi Nominati nelle Regex:

Nella definizione delle regole e tramite l'unpacking nella list comprehension iniziale (for nome, pattern, func in regole), separiamo nettamente la configurazione dalla logica. Inoltre, l'uso di gruppi nominati nelle regex ((?P<prefix>...)) rende le funzioni di callback più leggibili e robuste rispetto all'uso dei gruppi numerici posizionali.

2026-10-07

[Difficoltà: difficile]

Ciao! Benvenuto alla nostra sessione avanzata di Python. Visto il tuo solido background con closures, funzioni di ordine superiore, regex complesse, comprehension e strumenti del modulo functools, oggi alziamo ulteriormente l'asticella.

Affronteremo un problema che unisce la manipolazione avanzata dei flussi di dati, la programmazione funzionale e l'analisi sintattica, simulando uno scenario reale di elaborazione e trasformazione di dati

finanziari o transazionali complessi.

1. L'Esercizio di Oggi: Il "Financial Ledger Aggregator"

Contesto:

Lavori su un sistema di contabilità. Ricevi una stringa multiriga che rappresenta un registro di transazioni grezze. Ogni riga contiene un record potenzialmente disordinato.

Consegna:

Scrivi una funzione factory chiamata `crea_analizzatore_transazioni` che accetta una tupla di categorie valide (es. ('BONIFICO', 'PAGAMENTO', 'RIMBORSO')) e restituisce una **closure**.

La closure restituita deve accettare il testo grezzo del registro e restituire un dizionario strutturato in questo modo:

- Filtro e Parsing:** Usa le regex con **gruppi nominati** per estrarre solo le transazioni valide che appartengono alle categorie permesse. Ogni riga non valida o di categoria ignota deve essere scartata silenziosamente.
- Trasformazione tramite Callback e Unpacking:** Per ogni transazione estratta, applica una funzione di formattazione passata tramite una pipe di funzioni (creata usando `functools.reduce`). La descrizione della transazione deve essere normalizzata (rimozione spazi extra, tutto maiuscolo) e l'importo deve essere convertito in un float arrotondato a due decimali.
- Aggregazione con Funzioni di Ordine Superiore:** Usa una combinazione di `itertools.groupby` (o strutture equivalenti basate su dizionari/comprehension) e funzioni di ordine superiore per restituire un dizionario che raggruppa le transazioni per categoria, dove per ogni categoria abbiamo:
 - Una lista di dizionari con i dettagli (`id`, `descrizione`, `importo`).
 - Il totale complessivo degli importi per quella categoria (calcolato usando `functools.reduce`).

Ecco un esempio di formato di input grezzo:

```
text
[ID: 001] | CAT: bonifico | DESC: stipendio gennaio | AMT: 1500.509
[INVALID_LINE]
[ID: 002] | CAT: PAGAMENTO | DESC: bolletta luce | AMT: -85.2
[ID: 003] | CAT: rimborso | DESC: rimborso volo | AMT: 250.0
[ID: 004] | CAT: INVESTIMENTO | DESC: azioni tech | AMT: -500.0
[ID: 005] | CAT: bonifico | DESC: bonus produzione | AMT: 300.0
```

2. Soluzione Completa

```
import re
from functools import reduce
from collections import defaultdict

def crea_analizzatore_transazioni(categorie_valide):
    # Regex con gruppi nominati per catturare ID, Categoria, Descrizione e Importo
    pattern = re.compile(
        r'\[ID:\s*(?P<id>\d+)\]\s*\|\s*CATT:\s*(?P<cat>[a-zA-Z]+)\s*\|\s*DESC:\s*(?P<desc>.+?)\s*\|\s*'
        '*AMT:\s*(?P<amt>-\d+\.\d+)\s*\|',
        re.IGNORECASE
    )

    cat_set = {c.upper() for c in categorie_valide}

    # Pipeline di funzioni per la formattazione della descrizione
```

```

pulisci_desc = lambda s: ' '.join(s.strip().split())
maiuscola_desc = lambda s: s.upper()
applica_pipeline = lambda s, funcs: reduce(lambda acc, f: f(acc), funcs, s)

def analizzatore(testo_registro):
    transazioni_elaborate = []

    # Iterazione con finditer e spaccettamento implicito/esplicito dei match
    for match in pattern.finditer(testo_registro):
        dati = match.groupdict()
        id_trans = dati['id']
        categoria = dati['cat'].upper()
        descrizione_grezza = dati['desc']
        importo = float(dati['amt'])

        # Filtro basato sulle categorie valide
        if categoria not in cat_set:
            continue

        # Applicazione della pipeline di trasformazione sulla descrizione
        descrizione_pulita = applica_pipeline(descrizione_grezza, (pulisci_desc, maiuscola_desc))

        transazioni_elaborate.append({
            'id': id_trans,
            'cat': categoria,
            'desc': descrizione_pulita,
            'amt': round(importo, 2)
        })

    # Raggruppamento e aggregazione usando dizionari e reduce
    risultato = defaultdict(lambda: {'elementi': [], 'totale': 0.0})

    for t in transazioni_elaborate:
        cat = t['cat']
        risultato[cat]['elementi'].append(t)

    # Calcolo dei totali per categoria usando functools.reduce
    for cat, dati in risultato.items():
        totale = reduce(lambda acc, item: acc + item['amt'], dati['elementi'], 0.0)
        dati['totale'] = round(totale, 2)

    return dict(risultato)

return analizzatore

# --- Esempio di utilizzo ---
registro_input = """
[ID: 001] | CAT: bonifico | DESC: stipendio gennaio | AMT: 1500.509
[INVALID_LINE]
[ID: 002] | CAT: PAGAMENTO | DESC: bolletta luce | AMT: -85.20
[ID: 003] | CAT: rimborso | DESC: rimborso volo | AMT: 250.00
[ID: 004] | CAT: INVESTIMENTO | DESC: azioni tech | AMT: -500.00
[ID: 005] | CAT: bonifico | DESC: bonus produzione | AMT: 300.00
"""

analisi = crea_analizzatore_transazioni(('BONIFICO', 'PAGAMENTO', 'RIMBORSO'))
report = analisi(registro_input)

import pprint
pprint.pprint(report)

```

3. Spiegazione dei Costrutti

* **Factory di funzioni e Closures** (`crea_analizzatore_transazioni`): La funzione esterna agisce da configuratore. Memorizza le `categorie_valide` e compila la regex una sola volta nello scope esterno (`enclosing scope`), ottimizzando le performance. La funzione interna `analizzatore` sfrutta queste variabili catturate per elaborare i dati ogni volta che viene invocata.

* **Regex con Gruppi Nominati** (`((?P<nome>...))`): Usati nel pattern `re.compile`. Permettono di estrarre dizionari direttamente tramite `match.groupdict()`, rendendo il codice molto più leggibile rispetto all'accesso per indici numerici dei gruppi.

* **Pipeline funzionale con `functools.reduce`**: Abbiamo creato un piccolo motore di composizione (`applica_pipeline`) che prende un valore iniziale e una tupla di funzioni, applicandole sequenzialmente in modo accumulativo. Questo ci permette di concatenare facilmente la pulizia degli spazi e la conversione in maiuscolo.

* **Strutture dati avanzate** (`defaultdict`): Scelto per semplificare il popolamento del dizionario di raggruppamento, evitando controlli ripetuti sulla presenza o meno della chiave della categoria.

* **Riduzione per i totali** (`reduce` **applicato ai totali**): Usato per sommare gli importi delle transazioni all'interno di ciascuna categoria, dimostrando l'efficacia delle funzioni di ordine superiore nella gestione di flussi di dati aggregati.

2026-10-08

[Difficoltà: facile]

Ciao! Benvenuto alla nostra sessione giornaliera di Python. Visto che hai già un'ottima padronanza di closures, funzioni di ordine superiore, regex, comprehension, unpacking e del modulo `functools`, oggi scendiamo un attimo sul "facile" per consolidare una combinazione potentissima e molto comune nella pulizia dei dati: l'uso del **functor/mappatura con dizionari**, l'**unpacking avanzato** e l'elaborazione di stringhe.

Ecco l'esercizio di oggi per te.

1. L'Esercizio: Il Traduttore di Emojis nei Feedback

Immagina di dover analizzare dei brevi feedback testuali lasciati dagli utenti su un'applicazione. Spesso i testi contengono delle scorciatoie testuali per le emoji (es. `:smile:`, `:fire:`, `:sad:`, `:rocket:`).

Scrivi una funzione in Python che accetti una lista di stringhe (i feedback) e un dizionario di traduzione (che associa la scorciatoia testuale all'emoji corrispondente, es. `":smile:": "😊"`).

La funzione deve restituire una nuova lista di stringhe in cui:

1. Le scorciatoie presenti nel dizionario vengono sostituite con le rispettive emoji.
2. Ciascuna stringa finale viene ripulita dagli spazi bianchi in eccesso ai bordi e convertita con la prima lettera maiuscola (`.capitalize()`).
3. Sfrutta il modulo `functools` (magari `partial`) o una funzione di ordine superiore per pre-impostare il dizionario di traduzione se necessario, oppure applica la logica usando le tue conoscenze di manipolazione stringhe e comprehension.

2. La Soluzione

Ecco una soluzione pulita ed elegante che sfrutta il pattern matching testuale e le comprehension:

```

from functools import partial

def sostituisci_emoji(testo, traduzioni):
    """Sostituisce le scorciatoie testuali con le emoji in una singola stringa."""
    for chiave, valore in traduzioni.items():
        testo = testo.replace(chiave, valore)
    return testo.strip().capitalize()

def elabora_feedback(feedback_list, dizionario_emoji):
    """
    Elabora una lista di feedback applicando la traduzione delle emoji,
    la pulizia degli spazi e la capitalizzazione.
    """
    # Usiamo functools.partial per "congelare" il dizionario emoji nella funzione di
    # sostituzione,
    # creando una funzione di ordine superiore pronta da usare nella comprehension.
    traduttore_personalizzato = partial(sostituisci_emoji, traduzioni=dizionario_emoji)

    # List comprehension per applicare la trasformazione a tutti gli elementi
    return [traduttore_personalizzato(fb) for fb in feedback_list]

# --- Esempio di utilizzo ---
if __name__ == "__main__":
    feedback_utenti = [
        " l'app è fantastica :smile: ",
        ":fire: che aggiornamento incredibile! ",
        " non mi piace per nulla :sad: "
    ]

    mappa_emoji = {
        ":smile:": "😊",
        ":fire:": "🔥",
        ":sad:": "😞"
    }

    risultati = elabora_feedback(feedback_utenti, mappa_emoji)

    for r in risultati:
        print(r)

```

3. Spiegazione dei Costrutti

* **functools.partial**: Lo abbiamo scelto perché ci permette di "congelare" uno degli argomenti di una funzione (`traduzioni=dizionario_emoji`) restituendo un nuovo callable (una funzione parziale) che richiede solo l'argomento mancante (`testo`). Questo è un ottimo esempio di programmazione funzionale applicata per configurare funzioni al volo.

* **Metodi delle stringhe** (`.replace()`, `.strip()`, `.capitalize()`): Combinati insieme in catena (`method chaining`), ci permettono di pulire la stringa in modo dichiarativo e leggibile dopo aver effettuato le sostituzioni delle emoji tramite un ciclo sui `.items()` del dizionario.

* **List Comprehension**: È il costrutto idiomatico per eccellenza in Python per iterare sulla lista dei feedback e applicare la nostra funzione `traduttore_personalizzato` a ciascun elemento, mantenendo il codice conciso e altamente performante.

Buon lavoro con il codice e fammi sapere se hai dubbi o se vuoi spingere l'asticella ancora più in alto nella prossima sessione!

2026-10-09

[Difficoltà: media]

Ciao! Benvenuto alla nostra nuova sessione di coding in Python. Visto che ormai padroneggi concetti avanzati come le closure, le funzioni di ordine superiore, la manipolazione tramite regex e la programmazione funzionale, oggi alzeremo leggermente l'asticella combinando questi strumenti in un unico scenario pratico e stimolante.

Ecco l'esercizio di oggi per te.

1. L'Esercizio: "Il Motore di Profilazione e Addebito Cloud"

Immagina di lavorare per un provider cloud. Ricevi un report grezzo sotto forma di stringa multilinea contenente eventi di utilizzo delle risorse. Ciascuna riga rappresenta una chiamata API e ha questo formato esatto:

```
[TIMESTAMP] USER: <username> | SERVICE: <servizio> | USAGE:
<costo_in_centesimi>c
```

Il tuo obiettivo è scrivere una **closure (factory di funzioni)** che generi un elaboratore personalizzato. Questa funzione generatrice deve accettare una soglia di spesa minima (in centesimi) e una lista di servizi "target" da monitorare.

L'elaboratore restituito (la closure) dovrà:

1. Usare le **espressioni regolari con gruppi nominati** per estrarre username, servizio e costo da ogni riga valida.
2. Sfruttare `functools.partial` per pre-impostare una regola di filtraggio o formattazione.
3. Utilizzare le **list/dict comprehension** e l'**unpacking** per aggregare i dati.
4. Restituire un dizionario che mappa ogni username filtrato (la cui spesa totale supera la soglia e riguarda *almeno* uno dei servizi target) al **costo totale convertito in euro** (es. 150c -> 1.50€), formattato come stringa, ordinando il risultato finale tramite una funzione di ordine superiore.

Ecco una stringa di esempio da dare in pasto al tuo elaboratore:

```
log_data = """
[2023-10-01T10:00:00] USER: alice | SERVICE: s3 | USAGE: 450c
[2023-10-01T10:05:00] USER: bob | SERVICE: ec2 | USAGE: 1200c
[2023-10-01T10:10:00] USER: alice | SERVICE: lambda | USAGE: 50c
[2023-10-01T10:15:00] USER: charlie | SERVICE: s3 | USAGE: 80c
[2023-10-01T10:20:00] USER: bob | SERVICE: s3 | USAGE: 300c
"""
```

2. La Soluzione

Ecco il codice completo e funzionante che risolve il problema:

```
import re
from functools import partial, reduce
from collections import defaultdict

def crea_analizzatore_costi(soglia_minima_cent, servizi_target):
    # Regex con gruppi nominati per isolare i campi
    pattern = re.compile(
        r'USER:\s+(?P<user>\w+)\s+\|\s+SERVICE:\s+(?P<service>\w+)\s+\|\s+USAGE:\s+(?P<cost>\d+)c'
    )

    # Funzione di supporto per convertire i centesimi in formato euro stringa (€)
```

```

cent_a_euro = lambda cent: f"{int(cent) / 100:.2f}€"

def analizza(testo_log):
# 1. Estrazione tramite finditer e unpacking implicito nei gruppi
match_trovati = pattern.finditer(testo_log)

# Estraiamo i dati utili in una lista di tuple (user, service, cost_int)
eventi = [
(m.group('user'), m.group('service'), int(m.group('cost'))))
for m in match_trovati
]

# 2. Filtraggio usando comprehension e i parametri della closure
# Filtriamo per servizi target
eventi_filtrati = [
(user, serv, cost) for user, serv, cost in eventi
if serv in servizi_target
]

# 3. Aggregazione dei costi per utente usando un dizionario (defaultdict)
aggregati_utente = defaultdict(int)
[aggregati_utente.__setitem__(u, aggregati_utente[u] + c) for u, s, c in eventi_filtrati]

# 4. Applicazione della soglia minima usando partial e filter
# Creiamo una funzione di controllo parzializzata
supera_soglia = partial(lambda soglia, costo: costo >= soglia, soglia_minima_cent)

utenti_validi = {
user: cent_a_euro(costo)
for user, costo in aggregati_utente.items()
if supera_soglia(costo)
}

return utenti_validi

return analizza

# --- Test del codice ---
log_data = """
[2023-10-01T10:00:00] USER: alice | SERVICE: s3 | USAGE: 450c
[2023-10-01T10:05:00] USER: bob | SERVICE: ec2 | USAGE: 1200c
[2023-10-01T10:10:00] USER: alice | SERVICE: lambda | USAGE: 50c
[2023-10-01T10:15:00] USER: charlie | SERVICE: s3 | USAGE: 80c
[2023-10-01T10:20:00] USER: bob | SERVICE: s3 | USAGE: 300c
"""

# Creiamo un analizzatore che cerca chi spende almeno 400 centesimi (4.00€)
# su servizi 's3' o 'ec2'
mio_analizzatore = crea_analizzatore_costi(400, {'s3', 'ec2'})
risultato = mio_analizzatore(log_data)

print("Report costi filtrati:")
print(risultato)

```

3. Spiegazione dei Costrutti Usati

1. Closure e Factory di funzioni (crea_analizzatore_costi):

La funzione esterna raccoglie la configurazione iniziale (soglia_minima_cent e servizi_target) e restituisce la funzione interna analizza. Questo permette di "congelare" lo stato di configurazione senza usare classi o variabili globali.

2. Regex con Gruppi Nominati ((?P<name>...)):

Abbiamo usato `re.compile` con pattern espliciti (`?P<user>`, `?P<service>`, `?P<cost>`). Questo rende il parsing dei log estremamente robusto e leggibile, permettendoci di richiamare i dati tramite `m.group('user')` invece di indovinare gli indici numerici dei gruppi.

3. `functools.partial`:

All'interno della closure, abbiamo usato `partial` per bloccare il primo argomento (`soglia`) della nostra lambda di controllo, creando una funzione monadica `supera_soglia(costo)` pronta per essere valutata agilmente dentro la `dict comprehension`.

4. Collezioni e Comprehension avanzate:

Abbiamo combinato `re.finditer` con le `list comprehension` per trasformare iteratori di regex in strutture dati pulite. L'uso di `defaultdict(int)` ha semplificato enormemente la fase di somma dei costi per utente, evitando controlli `if key in dict`.

Fammi sapere come è andata o se c'è qualche passaggio che vuoi approfondire prima del prossimo livello!

6. Poker theory

2026-10-05

Ciao! Benvenuto alla nostra quarta lezione di strategia per il Texas Hold'em.

Finora abbiamo fatto passi da gigante: abbiamo capito che la **posizione** è il nostro superpotere al tavolo, che i nostri **range di apertura** devono ampliarsi man mano che ci spingiamo verso il bottone, e che la **size di apertura** deve essere sempre costante (intorno a 2.2x - 2.5x) per non dare indizi agli avversari sulla forza delle nostre carte.

Oggi facciamo un passo logico fondamentale: passiamo dall'azione di *aprire* il piatto (quando nessun altro lo ha fatto prima di noi) a **cosa fare quando qualcun altro ha già aperto**.

Il concetto chiave di oggi è la **Reazione all'Apertura: 3-Bettare o Foldare (e il concetto di "Cold Call")**.

Cos'è una 3-Bet?

Nel poker, il primo rilancio pre-flop (l'apertura) è considerato la "2-bet" (i bui sono la 1-bet). Di conseguenza, se un giocatore apre il gioco e tu decidi di rilanciare ulteriormente prima del flop, stai facendo una **3-bet**.

Quando un avversario apre il gioco, la reazione istintiva dei principianti è spesso quella di "chiamare" (flat call) per vedere il flop con una mano decente. **Questo è uno degli errori più costosi nel poker moderno.**

Perché il "Cold Call" è una trappola

Fare *cold call* (chiamare un'apertura da fuori posizione o senza aver già messo soldi nel piatto come buio) significa:

1. Giocare spesso fuori posizione contro l'aggressore originale.
2. Invitare altri giocatori a entrare nel piatto (multi-way pot), riducendo drasticamente le tue probabilità di vincita.
3. Permettere a mani deboli di vedere un flop a basso costo.

La soluzione strategica solida? **Polarizzare e Aggredire**. Quando decidi di continuare contro un'apertura, dovresti quasi sempre scegliere tra due opzioni: **Rilanciare (3-bet)** o **Foldare**.

La regola d'oro della 3-bet

Con quali mani facciamo 3-bet?

* **Per Valore (Value)**: Mani fortissime con cui vogliamo costruire un piatto grosso (es.

AA, KK, QQ, AK

).

* **In Bluff (o Semi-Bluff)**: Mani che bloccano le mani forti dell'avversario e che giocano bene se veniamo chiamati (es. assi suited bassi come

A5s, A4s

, o connector medi come

76s

). Queste mani hanno "giocabilità" post-flop e rimuovono combinazioni di mani mostro dal range dell'avversario.

Esempio Pratico al Tavolo

Siamo a un tavolo 6-max No-Limit Hold'em (

1/

2).

Un giocatore solido apre il gioco da **Cutoff (CO)** a

5

(2.5x).

Noi siamo seduti al **Button (BTN)** e guardiamo le nostre carte: **

A♠ 5♠

** (Asso-Cinque di picche).

L'errore del principiante: Pensare "Ho un Asso, è una buona mano, faccio solo call per vedere un flop".

* **La giocata da professionista (3-Bet in semi-bluff)**: Decidiamo di rilanciare a

15

(circa 3x la sua size).

Perché questa mossa è superiore?

1. **Fold Equity**: Spesso il Cutoff folderà mani marginali che aveva aperto, facendoci vincere il piatto immediatamente senza fatica.

2. **Rimozione di Assi**: Avendo un Asso in mano, riduciamo drasticamente la probabilità che il nostro avversario abbia

AK

o

AQ

.

3. **Giocabilità:** Anche se veniamo chiamati, abbiamo posizione, l'iniziativa (aggressività) e il potenziale di chiudere scale o colori che l'avversario non si aspetta. Se il flop apre con un Asso o progetti di picche, avremo vita facile.

Ricorda: nel poker pre-flop, l'aggressività è quasi sempre premiata rispetto alla passività.

Alla prossima lezione!

2026-10-07

[contenuto per l'email]

Ciao! Benvenuto alla lezione di oggi del nostro percorso di strategia nel Texas Hold'em.

Finora abbiamo fatto grandi passi: hai imparato quanto sia cruciale la **posizione**, come costruire **range di apertura** differenziati, l'importanza di mantenere una **size standard** per non dare informazioni agli avversari, e perché il rilancio (la 3-bet) sia quasi sempre superiore al semplice call pre-flop, usando anche i bluff.

Oggi facciamo un ulteriore passo avanti, affrontando il rovescio della medaglia della lezione precedente. Abbiamo visto cosa fare quando siamo noi a 3-bettare l'apertura di un avversario. Ma **cosa succede quando siamo noi gli original raiser (OR) e subiamo una 3-bet?**

Questo è uno dei momenti più delicati del No-Limit Hold'em. Molti giocatori, di fronte a un rilancio, commettono l'errore di farsi prendere dal panico e foldare troppo, oppure di difendere troppe mani per orgoglio. La strategia corretta, invece, si basa sulla **difesa calibrata e sulla comprensione dei range**.

Quando subisci una 3-bet, non devi chiederti *"La mia mano è forte in assoluto?"*, ma *"La mia mano regge il confronto contro il range di 3-bet dell'avversario e ho abbastanza equity per continuare?"*.

La regola d'oro: Fold, Call o 4-Bet?

Di fronte a una 3-bet, le tue opzioni si riducono a tre macro-scelte:

1. **Foldare:** È la scelta che farai con la maggior parte delle mani che hai aperto (ricordi il tuo range di apertura? Buona parte di quel range non è forte abbastanza per sopravvivere a una 3-bet).
2. **Chiamare (Call):** Lo fai con mani che giocano bene post-flop (spesso mani con buone potenzialità di scala o colore, come coppie medie o suited connectors forti), ma che non sono abbastanza forti per rilanciare ulteriormente. La posizione qui è fondamentale: chiamare fuori posizione è un suicidio strategico per un principiante.
3. **Contro-rilanciare (4-bet):** Lo fai solo con la parte "nut" (massima forza) del tuo range (es. Assi e Re-Re) e qualche bluff bilanciato.

Esempio pratico al tavolo

Immagina di essere seduto al **Button (BTN)**.

Apri il gioco a 2.5x con **

A♣ Q♣

** (

AQ

suited). Una mano fortissima, che rientra pienamente nel tuo range di apertura dal Button.

Il giocatore sul **Big Blind (BB)** decide di farti una 3-bet, triplicando la tua puntata.

Cosa fai? Molti pensano: "Ho

AQ

, è una mano premium, devo rilanciare ancora (4-bet) o almeno chiamare per vedere il flop!"

In realtà, contro la media dei giocatori a stakes bassi/medi, una 3-bet da parte del Big Blind è un segnale di forza estrema. Rappresenta quasi esclusivamente mani come

QQ, KK, AA

o

AK

.

* Se fai 4-bet, spesso ti troverai contro mani migliori o costringerai l'avversario a foldare tutto tranne le sue mani migliori, isolandoti contro il top del suo range.

* Se fai call, giochi fuori posizione (tu sei al Button ma l'azione post-flop, dal flop in poi, vede il BB agire prima o dopo a seconda delle regole, ma concettualmente il BB ha difeso un range molto polarizzato) e il tuo

AQ

domina pochissime delle mani con cui lui 3-betta.

La mossa tecnicamente più corretta e disciplinata nella maggior parte di questi spot contro sconosciuti è **foldare il tuo**

AQ

pre-flop, accettando che l'apertura iniziale faceva parte del tuo piano, ma che la reazione dell'avversario ha reso il piatto troppo rischioso per continuare senza informazioni specifiche.

Può sembrare doloroso buttare via

AQ

, ma è esattamente questa disciplina che separa un giocatore amatoriale che perde soldi da un giocatore vincente.

Alla prossima lezione!

2026-10-08

Benvenuto alla sesta lezione del nostro percorso di teoria del poker.

Finora abbiamo imparato a sfruttare la posizione, a selezionare i nostri range di apertura in base ad essa, a mantenere una size standard, a costruire un range di 3-bet polarizzato e persino a mostrare la disciplina necessaria per foldare contro una 3-bet. Oggi facciamo un passo ulteriore, spostando l'attenzione su cosa succede quando affrontiamo un rilancio (una 3-bet), ma da una prospettiva diversa: **come 4-bettare.**

Nel poker moderno, se giochi solo per rilanciare (aprire) e poi foldare o chiamare quando subisci una 3-bet, diventi prevedibile. Gli avversari più attenti noteranno che il tuo range di difesa è troppo debole e cominceranno a tartassarti di 3-bet. La contromisura fondamentale per proteggere i tuoi rilanci iniziali è

il **4-bet range**.

Esattamente come abbiamo fatto per le 3-bet, anche il 4-bet range non deve essere casuale, né deve essere composto solo da assi e re (

AA, KK

). Deve essere **polarizzato**, cioè diviso in due categorie ben distinte:

1. **Il Valore Assoluto (Value)**: Le mani migliori in assolute, come

AA

e

KK

(e talvolta

QQ

o

AK

a seconda delle profondità degli stack e della posizione), con cui vuoi mettere quante più chips possibili nel piatto.

2. **I Bluff (Bluffs)**: Mani che hanno un buon blocco dei blocker (spesso assi o re accompagnati da carte suited come

A5s, A4s

o

KQs

) e che godono di buona giocabilità, ma che non sono abbastanza forti da giustificare una semplice chiamata fuori posizione.

Il concetto chiave è che **i blocker riducono le probabilità che l'avversario abbia una mano mostruosa**. Se hai un Asso in mano, è matematicamente più difficile per il tuo avversario avere

AA

o

AK

, rendendo la tua mossa di bluff molto più efficace.

Esempio Pratico

Mettiamoci nei panni di un giocatore a 100 big blind effettivi.

Azione: Apriamo il gioco a 2.5x da Cutoff* con

A♣5♣

(

A5

suitet). Un giocatore solido e aggressivo da *Button* effettua una 3-bet a 7.5x.

* **La situazione:** Il nostro avversario sa che apriamo largo da Cutoff, quindi sta polarizzando la sua 3-bet: ha mani fortissime ma anche molti bluff. Se ci limitiamo a chiamare, giocheremo fuori posizione in un piatto 3-bettato, il che è difficile.

* **La mossa:** Decidiamo di effettuare una **4-bet** portando la quota a circa 22x.

Perché questa mossa funziona?

1. **Fold Equity:** Il nostro avversario dovrà foldare una grandissima parte dei suoi bluff e delle sue 3-bet marginali, facendoci vincere il piatto immediatamente senza vedere il flop.
2. **Protezione e Blocker:** Possiamo un Asso, il che diminuisce la probabilità che lui abbia

AA

O

AK

(le mani con cui ci farebbe un 4-bet call immediato).

3. **Equilibrio:** Se facciamo 4-bet solo con

AA

e

KK

, l'avversario folderà sempre contro di noi. Inserendo

A5s

nel mix, rendiamo il nostro range di 4-bet illeggibile. Se dovesse chiamare, abbiamo comunque un po' di equità (carte alte, colore) per continuare a lottare sul flop.

La prossima volta che subisci una 3-bet, non pensare solo a foldare o a chiamare passivamente: valuta se ci sono le condizioni per inserire una 4-bet strategica.

2026-10-09

Ciao! Benvenuto alla lezione di oggi del nostro percorso di strategia nel Texas Hold'em.

Finora abbiamo imparato a sfruttare la posizione, a selezionare i range di apertura in base ad essa, a mantenere una size standard, a mettere pressione con le 3-bet, a difenderci con disciplina e a contrattaccare con le 4-bet.

Oggi facciamo un passo ulteriore, spostandoci sul terreno della **difesa contro la 4-bet**.

Quando decidi di rilanciare (3-bettare) un'apertura avversaria e ti viene risposto con una 4-bet, ti trovi di fronte a un bivio critico. Molti giocatori in questa situazione commettono due errori opposti e gravi: vanno in tilt emotivo e foldano troppo spesso (perdendo valore dai loro investimenti), oppure si intestardiscono e continuano a mettere chips con mani marginali solo per orgoglio.

La chiave per sopravvivere e prosperare a questi livelli è comprendere che, esattamente come le 3-bet e le 4-bet, anche il range di **Call a una 4-bet** deve essere costruito con estrema logica ed equilibrio. Non puoi chiamare una 4-bet con mani speculative o dominate. Hai bisogno di mani che abbiano un'ottima giocabilità post-flop e che si comportino benissimo contro il range ristretto di chi ha fatto 4-bet (che di solito è composto da mostri come QQ+, AK e qualche bluff con blocker).

Mani come le coppie medie (da *JJ* a *TT*) o grandi assi suited ad alta giocabilità (*AQs*, *AKs*) sono spesso le candidate ideali per valutare un call (spesso chiamato *flatting* a una 4-bet), a seconda delle dimensioni degli stack e del profilo dell'avversario.

Esempio Pratico

Immagina di giocare un torneo No-Limit Hold'em. Sei seduto al **Cutoff (CO)** e decidi giustamente di aprire il gioco a 2.5x con **

Q♣ Q♦

** (una mano fortissima).

Il **Button (BTN)**, un giocatore aggressivo che ha notato i tuoi ampi range di apertura, decide di farti una 3-bet (circa 3 volte il tuo rilancio).

Tu decidi di non fermarti e replichi con una **4-bet**, mostrando forza e isolando il BTN.

A questo punto, però, il colpo di scena: il Button non ci sta, spinge ulteriormente i resti o fa una corposa **5-bet all-in**.

Cosa fai? Qui entra in gioco la disciplina che abbiamo imparato affrontando le 3-bet, applicata però a un livello superiore. Il range di 5-bet all-in di un regular da Button è quasi esclusivamente composto da *AA*, *KK* e a volte *AK*.

Con *QQ*, sei in coin-flip (50% di possibilità) contro *AK*, ma parti nettamente sotto (circa il 20%) contro *AA* e *KK*.

Nonostante *QQ* sia una mano bellissima e formidabile pre-flop, di fronte a una 5-bet all-in (che rappresenta la massima espressione di forza nel pre-flop), la decisione matematicamente corretta e profittevole sul lungo periodo è **foldare**. Eviti di bruciare metà del tuo stack in una situazione a 50/50 o peggio, preservando le tue chips per spot molto più favorevoli. Riconoscere quando la tua mano fortissima è stata battuta dal range avversario è ciò che separa un giocatore amatoriale da un vincente.

A domani con il prossimo concetto!

7. News

2026-10-05

Ecco il riassunto delle principali notizie di oggi, che spaziano dalla politica internazionale agli aggiornamenti su economia, tecnologia e attualità globale.

* **Iran, Usa ritirano i bombardieri B-1 dalla base Raf in Gran Bretagna** (Il Sole 24 Ore - Mondo): Gli Stati Uniti hanno deciso di ritirare i propri bombardieri B-1 dalla base della Raf situata in Gran Bretagna. La mossa rientra nelle dinamiche strategiche e nei movimenti militari legati all'area mediorientale. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli operativi sul futuro posizionamento dei velivoli.

* **Pressing del Psoc e del governo, Sanchez verso il voto anticipato** (Il Sole 24 Ore - Mondo): Il Partito Socialista e il governo spagnolo stanno esercitando un forte pressing politico. Il premier Pedro Sanchez potrebbe presto annunciare la convocazione di elezioni anticipate. L'appuntamento con le urne sarebbe fissato per il 29 novembre.

* **Brasile, Bolsonaro vince al primo turno con 47%, Lula al 45%: si va al ballottaggio il 25/10** (Il

Sole 24 Ore - Mondo): Flavio Bolsonaro ha battuto Lula al primo turno, ottenendo il 47,14% dei voti contro il 45,03% del presidente uscente. La sfida decisiva per la presidenza del Brasile si terrà al ballottaggio previsto per il 25 ottobre, con un'affluenza registrata al 79%. I due candidati si contendono la guida del Paese divisi da circa due milioni e mezzo di preferenze.

* **Trump affida l'IA al capo dei Servizi: Clayton nuovo «zar» della Super Intelligence** (Il Sole 24 Ore - Mondo): Jay Clayton è stato nominato nuovo responsabile per la Super Intelligence da Donald Trump. Avrà a disposizione 120 giorni per valutare rischi e opportunità legati ai sistemi di intelligenza artificiale più avanzati. L'iniziativa si muove sullo sfondo della competizione tecnologica con Pechino e del rapporto con le grandi aziende del settore.

* **Dal 7 ottobre a oggi, i 3 anni che hanno cambiato il Medio Oriente in 30 date** (Il Sole 24 Ore - Mondo): Ricorrono tre anni dall'attacco del 7 ottobre 2023, in cui Hamas uccise 1.300 israeliani e ne rapì 250. La guerra scaturita da quegli eventi ha profondamente ridisegnato gli equilibri geopolitici dell'intera regione mediorientale. Il bilancio del conflitto viene tracciato attraverso trenta date chiave di questo triennio.

* **Flydubai, Netanyahu ordina indagine sulla sicurezza dell'aviazione civile straniera** (Il Sole 24 Ore - Mondo): Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato un'indagine approfondita sulla sicurezza dell'aviazione civile straniera. L'incarico di guidare le verifiche è stato affidato al direttore del Consiglio per la sicurezza nazionale. La misura riguarda tutti gli aspetti legati ai voli diretti in Israele, inclusi quelli operati da compagnie come Flydubai.

* **Rapporto shock dell'Onu: nel 2026 15.000 civili morti o feriti in Ucraina** (Il Sole 24 Ore - Mondo): Un nuovo rapporto delle Nazioni Unite stima che nel 2026 i civili vittime del conflitto in Ucraina tra morti e feriti abbiano raggiunto quota 15.000. Intanto, si registra la visita del cancelliere tedesco nella capitale ucraina mentre si intensificano gli attacchi russi. Berlino esprime forte preoccupazione per la minaccia futura della macchina da guerra di Mosca.

* **Sbarca a Olbia il Sardinia boat show** (Il Sole 24 Ore - Economia): La storica Fiera nautica di Sardegna cambia nome e location, trasferendosi ufficialmente da Porto Rotondo a Olbia. La manifestazione ha assunto la denominazione di Sardinia boat show. La prossima edizione dell'evento si prepara ad accogliere operatori e appassionati nel nuovo spazio espositivo.

* **Barcolana, la festa del mare conquista Trieste** (Il Sole 24 Ore - Economia): Trieste si accende nel prossimo fine settimana per ospitare la 58esima edizione della regata velica internazionale «Barcolana presented by Generali». L'evento rappresenta il grande appuntamento che tradizionalmente chiude la stagione delle regate estive. La manifestazione unisce da sempre lo spirito sportivo alla festa popolare legata al mare.

* **La stagione più lunga: l'Arena di Verona raggiunge il record di incassi** (Il Sole 24 Ore - Economia): L'Arena di Verona ha chiuso oltre tre mesi di spettacoli registrando il record storico di incassi, sfiorando i 37 milioni di euro. La stagione ha fatto segnare numeri particolarmente positivi anche sul fronte demografico. Il pubblico under 30 ha infatti superato l'11% degli spettatori totali.

* **Le relazioni non sono una perdita di tempo: rendono possibile la performance** (Il Sole 24 Ore - Tecnologia): Le organizzazioni tendono ancora a considerare erroneamente le relazioni interpersonali come un aspetto marginale e slegato dai risultati lavorativi. Al contrario, la ricerca dimostra che il capitale relazionale è il presupposto fondamentale per rendere possibile la performance. Troppo spesso i legami umani vengono confusi con un mero svago da collocare al di fuori del lavoro vero e proprio.

* **L'IA è comoda da indossare, ma la moneta di scambio è la privacy** (Il Sole 24 Ore - Tecnologia): Dispositivi indossabili come occhiali, spille e anelli integrano l'intelligenza artificiale nei gesti di tutti i giorni. Se da un lato questa tecnologia offre una maggiore comodità d'uso, dall'altro solleva importanti questioni di riservatezza. Il nodo centrale riguarda la tutela e il consenso di chi si trova a essere ripreso o monitorato involontariamente.

* **Pokémon Mania: per i Millennial non è solo collezionismo** (Il Sole 24 Ore - Tecnologia): Il mercato

delle carte collezionabili dei Pokémon ha ormai ampiamente superato i confini della semplice passione nostalgica per i Millennial. Queste collector's item vengono oggi trattate a tutti gli effetti come asset alternativi d'investimento. A confermarlo sono gli operatori del settore, che evidenziano la trasformazione di questo fenomeno economico.

* **Kagi Ends Orion Browser Development for Linux, Will Open-Source It** (Hacker News (top stories)): Gli sviluppatori di Kagi hanno deciso di interrompere lo sviluppo del browser Orion per i sistemi Linux. In concomitanza con lo stop al progetto proprietario, il codice sorgente verrà rilasciato in modalità open-source. La notizia ha suscitato l'interesse della community degli sviluppatori di software libero.

* **Nearly 200 people under observation after Irkutsk lab worker dies from plague** (Hacker News (top stories)): Circa 200 persone sono attualmente poste sotto stretta osservazione medica a seguito della morte di un lavoratore di laboratorio a Irkutsk. Il decesso è avvenuto a causa della peste, scatenando immediate misure sanitarie preventive. Le autorità locali stanno monitorando i contatti per evitare la diffusione del contagio.

* **Powerless F1 drivers frustrated by Bahrain F1 software glitch** (Hacker News (top stories)): Alcuni piloti di Formula 1 hanno espresso forte frustrazione a causa di un grave problema tecnico legato a un glitch software durante le sessioni in Bahrain. Il malfunzionamento ha privato i bolidi di potenza, generando reazioni molto critiche tra gli addetti ai lavori. L'episodio ha riacceso il dibattito sull'affidabilità dei sistemi elettronici impiegati nel motorsport.

* **A 40ms Go garbage collector pause caused by swap** (Hacker News (top stories)): Un'analisi tecnica approfondita ha evidenziato come l'utilizzo dello spazio di swap possa provocare una pausa di ben 40 millisecondi nel garbage collector del linguaggio Go. Il fenomeno dimostra quanto la gestione della memoria virtuale del sistema operativo possa impattare sulle prestazioni delle applicazioni. La scoperta fornisce utili indicazioni agli sviluppatori per l'ottimizzazione dei carichi di lavoro.

* **Self-hosted HTTP tunnels with SSH and Nginx** (Hacker News (top stories)): Viene illustrata una guida pratica per configurare in autonomia dei tunnel HTTP utilizzando gli strumenti standard SSH e Nginx. Questa soluzione permette agli sviluppatori di gestire traffico e connessioni remote senza dipendere da servizi di terze parti. L'approccio self-hosted garantisce maggiore controllo e sicurezza sull'infrastruttura di rete.

* **In the wake of closure, a digital archive of animated materials appears online** (Hacker News (top stories)): A seguito della chiusura degli storici Tippet Studios, è comparso online un archivio digitale che raccoglie materiali di animazione. L'iniziativa permette di preservare il patrimonio visivo e i documenti di produzione legati allo studio. La pubblicazione rappresenta una risorsa preziosa per gli appassionati di storia del cinema e degli effetti speciali.

* **Homa: The end of TCP for AI clusters [video]** (Hacker News (top stories)): Vengono presentati i dettagli del protocollo di rete Homa, proposto come possibile alternativa al tradizionale TCP per l'ottimizzazione dei cluster di intelligenza artificiale. La ricerca punta a superare i colli di bottiglia nelle trasmissioni dati tra server dedicati al machine learning. Il tema è al centro del dibattito nella comunità accademica e sistemistica internazionale.

Iran, Usa ritirano i bombardieri B-1 dalla base Raf in Gran Bretagna — Il Sole 24 Ore - Mondo
<https://www.ilsole24ore.com/art/iran-usa-ritirano-bombardieri-b-1-base-raf-gran-bretagna-AJKDJGZB>

Pressing del Psoc e del governo, Sanchez verso il voto anticipato — Il Sole 24 Ore - Mondo
<https://www.ilsole24ore.com/art/pressing-psoc-e-governo-sanchez-il-voto-anticipato-AJpV5FZB>

Brasile, Bolsonaro vince al primo turno con 47%, Lula al 45%: si va al ballottaggio il 25/10 — Il Sole 24 Ore - Mondo
<https://www.ilsole24ore.com/art/brasile-bolsonaro-vince-primo-turno-47percento-lula-45percento-si-va->

ballotaggio-2510-AJqb0FZB

Trump affida l'IA al capo dei Servizi: Clayton nuovo «zar» della Super Intelligence — Il Sole 24 Ore - Mondo

<https://www.ilsole24ore.com/art/trump-affida-l-ia-capo-dell-intelligence-dentro-strategia-usa-la-super-intelligence-AJww9oYB>

Dal 7 ottobre a oggi, i 3 anni che hanno cambiato il Medio Oriente in 30 date — Il Sole 24 Ore - Mondo

<https://www.ilsole24ore.com/art/dal-7-ottobre-oggi-3-anni-che-hanno-cambiato-medio-oriente-AJXCKqYB>

Flydubai, Netanyahu ordina indagine sulla sicurezza dell'aviazione civile straniera — Il Sole 24 Ore - Mondo

<https://www.ilsole24ore.com/art/iran-dagli-usa-proposte-ma-hormuz-resta-chiuso-senza-nostre-condizioni-AJtB6cYB>

Rapporto shock dell'Onu: nel 2026 15.000 civili morti o feriti in Ucraina — Il Sole 24 Ore - Mondo

<https://www.ilsole24ore.com/art/merz-kiev-promette-altre-armi-in-futuro-russia-contro-noi-AJxWdbYB>

Sbarca a Olbia il Sardinia boat show — Il Sole 24 Ore - Economia

<https://www.ilsole24ore.com/art/sbarca-olbia-sardinia-boat-show-AJAoWnWB>

Barcolana, la festa del mare conquista Trieste — Il Sole 24 Ore - Economia

<https://www.ilsole24ore.com/art/barcolana-festa-mare-conquista-trieste-AJ6tnnVB>

La stagione più lunga: l'Arena di Verona raggiunge il record di incassi — Il Sole 24 Ore - Economia

<https://www.ilsole24ore.com/art/la-stagione-piu-lunga-l-arena-verona-raggiunge-record-incassi-AJ0fAsWB>

Le relazioni non sono una perdita di tempo: rendono possibile la performance — Il Sole 24 Ore - Tecnologia

<https://www.ilsole24ore.com/art/le-relazioni-non-sono-perdita-tempo-rendono-possibile-performance-AJlSIIRB>

L'IA è comoda da indossare, ma la moneta di scambio è la privacy — Il Sole 24 Ore - Tecnologia

<https://www.ilsole24ore.com/art/l-ia-e-comoda-indossare-ma-moneta-scambio-e-privacy-AJ5d4YSB>

Pokémon Mania: per i Millennial non è solo collezionismo — Il Sole 24 Ore - Tecnologia

<https://www.ilsole24ore.com/art/pokemon-mania-i-millennial-non-e-solo-collezionismo-AJiSxIRB>

Kagi Ends Orion Browser Development for Linux, Will Open-Source It — Hacker News (top stories)

<https://linuxiac.com/kagi-ends-orion-browser-development-for-linux-will-open-source-it/>

Nearly 200 people under observation after Irkutsk lab worker dies from plague — Hacker News (top stories)

<https://www.themoscowtimes.com/2026/10/02/nearly-200-people-under-observation-after-irkutsk-lab-worker-dies-from-plague-a93857>

Powerless F1 drivers frustrated by Bahrain F1 software glitch — Hacker News (top stories)

<https://www.motorsport.com/f1/news/horrible-totally-unacceptable-powerless-f1-drivers-frustrated-by-bahrain-f1-software-glitch/10861968/>

A 40ms Go garbage collector pause caused by swap — Hacker News (top stories)

<https://frn.sh/go-gc/>

Self-hosted HTTP tunnels with SSH and Nginx — Hacker News (top stories)

<https://vincent.bernat.ch/en/blog/2026-http-over-ssh>

In the wake of closure, a digital archive of animated materials appears online — Hacker News (top stories)

<https://filmstories.co.uk/news/tippett-studios-in-the-wake-of-its-closure-a-digital-archive-of-animated-materials-appears-online/>

Homa: The end of TCP for AI clusters [video] — Hacker News (top stories)

<https://www.youtube.com/watch?v=eZ8WWZzoaR0>

2026-10-07

Ecco il riassunto delle notizie principali di oggi dal mondo e dall'economia, con un focus sulle tensioni internazionali, le dinamiche industriali e le questioni sanitarie globali.

*** Pena di morte, Christa Pike riprende conoscenza e parla** (Il Sole 24 Ore - Mondo)

La cinquantenne del Tennessee ha ripreso conoscenza in seguito alla mancata esecuzione avvenuta lo scorso 30 aprile. Il caso solleva nuovi interrogativi sulla gestione dei detenuti sottoposti alla pena capitale nello Stato. Le condizioni della donna restano al centro dell'attenzione mediatica e giudiziaria.

*** Allarme peste in Russia, Trump: «A breve parlerò con Putin». Pressione Usa su Mosca** (Il Sole 24 Ore - Mondo)

Non si chiude il grave incidente in Siberia, dove una ricercatrice ventottenne è morta di peste polmonare in pochi giorni dopo aver aperto per errore una fialetta infetta. Sulla vicenda si registra la forte pressione degli Stati Uniti, con l'annuncio imminente di un colloquio tra Donald Trump e Vladimir Putin.

*** Spagna, Sanchez al fianco delle piazze sull'emergenza casa** (Il Sole 24 Ore - Mondo)

Nonostante lo scioglimento del Parlamento, il governo spagnolo insiste sui decreti mirati a bloccare affitti e sfratti per rispondere alle proteste popolari. Sulle imminenti elezioni pesa inoltre la questione catalana, legata al via libera dei giudici per il ritorno in patria di Carles Puigdemont.

*** Traumi infantili, l'allarme dell'Oms: colpiscono 2 giovani su 3 e pesano su salute ed economia** (Il Sole 24 Ore - Mondo)

L'ufficio regionale europeo dell'Organizzazione mondiale della sanità, in collaborazione con la Liverpool John Moores University, ha diffuso uno studio sulle esperienze avverse vissute in età infantile. Il fenomeno colpisce due giovani su tre, generando un impatto significativo sia sulla salute pubblica che sul sistema economico.

*** Il cardinale Pizzaballa: 7 ottobre spartiacque, futuro da ricostruire. Terra Santa in situazione gravissima** (Il Sole 24 Ore - Mondo)

Il cardinale è intervenuto a margine della cerimonia di conferimento di un dottorato honoris causa in diritti umani alla Scuola Sant'Anna di Pisa. Nel suo intervento ha definito il 7 ottobre come uno spartiacque, descrivendo una situazione in Terra Santa definita gravissima e con un futuro da ricostruire.

*** Settimana dei Premi Nobel 2026: il calendario degli annunci fino al 12 ottobre** (Il Sole 24 Ore - Mondo)

È ufficialmente in programma dal 5 al 12 ottobre la settimana dedicata ai Premi Nobel 2026. Le istituzioni preposte si occuperanno di annunciare i vincitori delle diverse categorie previste per questa edizione. Il calendario degli appuntamenti prevede una consueta pausa durante il fine settimana.

*** Germania, arrestato ex capo dei servizi segreti per spionaggio e tradimento** (Il Sole 24 Ore - Mondo)

L'ex capo dei servizi segreti tedeschi, August Hanning, è stato tratto in arresto con l'accusa di tradimento e spionaggio. L'indagine ipotizza la cessione di segreti di Stato a favore di una potenza straniera. La notizia ha scosso profondamente gli ambienti della sicurezza nazionale tedesca.

*** Spagna, il Tribunale Supremo revoca l'ordine di arresto per Puigdemont** (Il Sole 24 Ore - Mondo)

Il leader dell'indipendentismo catalano Carles Puigdemont può fare ritorno in Spagna già oggi, ponendo fine a otto anni di esilio in Belgio. La decisione arriva a seguito del referendum indipendentista unilaterale del primo ottobre 2017 e rimuove ogni timore di arresto immediato.

*** Crans-Montana, Jessica Moretti chiede indennità per infortunio nell'incendio** (Il Sole 24 Ore - Mondo)

Jessica Moretti, proprietaria del locale Constellation, ha avanzato la richiesta per percepire un'indennità giornaliera. La misura compenserebbe la perdita di guadagno causata dai danni alla salute derivanti dal rogo di Capodanno nel suo discobar di Crans-Montana.

*** Israele, Katz: uccisi 4mila dei 6mila terroristi responsabili del 7 ottobre** (Il Sole 24 Ore - Mondo)

Alla vigilia del terzo anniversario del massacro, il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha fatto il punto sulle operazioni militari in corso. Israele ha ordinato di intensificare la caccia ai miliziani ancora vivi, dichiarando di averne eliminati quattromila su un totale di seimila coinvolti.

*** Ebola, primo caso registrato in Kenya. Il paziente è morto** (Il Sole 24 Ore - Mondo)

Le autorità sanitarie hanno confermato il primo caso di Ebola registrato sul territorio del Kenya. Il paziente, purtroppo deceduto, aveva contratto il virus circa un mese prima durante un viaggio nella Repubblica democratica del Congo.

*** L'Africa cresce oltre le attese, ma la povertà non cala. Incognita AI** (Il Sole 24 Ore - Mondo)

Nel 2026 il Pil del continente africano ha registrato un forte balzo al +4,3%, che tuttavia non si è tradotto in un miglioramento delle condizioni di vita generali. A pesare sulla popolazione restano l'inflazione e il debito, mentre si profila la complessa sfida legata all'intelligenza artificiale.

*** Dal 20 al 22 ottobre a NetZero confronto sulla elettrificazione dell'economia** (Il Sole 24 Ore - Economia)

Fiera Milano ospiterà la seconda edizione di NetZero Milan, un evento interamente focalizzato sull'elettrificazione e sulla transizione ecologica. I temi centrali del dibattito saranno il costo dell'energia e le strategie per mantenere alta la competitività industriale.

*** Poggipolini, con la saldatura hi tech nuove commesse da Leonardo** (Il Sole 24 Ore - Economia)

Nel sito Aviotec di Marnate, l'azienda Poggipolini ha presentato una tecnologia avanzata di saldatura applicata a componenti metallici. Questa innovazione ha permesso di ottenere nuove e importanti

commesse industriali da parte del gruppo Leonardo.

*** Data center, al via progetto per una rete di 13 impianti** (Il Sole 24 Ore - Economia)

È stato presentato a Roma il primo progetto nato dalla collaborazione tra Core Stack, azienda del gruppo Lazzari attiva nelle infrastrutture digitali, e Green Arrow Capital. L'iniziativa prevede la realizzazione di una nuova rete composta da tredici impianti digitali sul territorio.

*** Elettrodomestici, per gli italiani la durata conta più del prezzo** (Il Sole 24 Ore - Economia)

Una recente analisi sulle abitudini di acquisto mostra che per il 58% degli italiani la durevolezza rappresenta il criterio principale nella scelta di un elettrodomestico. Questo fattore batte nettamente le valutazioni legate al prezzo e ai consumi energetici, considerati secondari.

*** Uranio, Mike Pompeo nominato presidente di Reveille Resources** (Il Sole 24 Ore - Economia)

La società di esplorazione mineraria Reveille Resources ha nominato Mike Pompeo come nuovo presidente. La compagnia è focalizzata sullo studio e sulla valorizzazione dei giacimenti storici di uranio italiani situati a Novazza e Val Vedello.

*** Il Salone di Genova si chiude con oltre 138mila visitatori** (Il Sole 24 Ore - Economia)

Si è conclusa con successo la sessantaseiesima edizione del Salone nautico internazionale di Genova. La manifestazione ha registrato oltre 138mila presenze, segnando un incremento dell'11,2% rispetto ai dati fatti registrare nello scorso anno.

*** Stellantis, cresce la produzione in Italia ma Mirafiori frena e Cassino è in negativo** (Il Sole 24 Ore - Economia)

Il report della Fim-Cisl sul terzo trimestre evidenzia una crescita complessiva della produzione in Italia del 28,3% rispetto al 2025. Tuttavia, si registrano frenate significative nello stabilimento di Mirafiori e dati negativi a Cassino, con previsioni annue fissate a 450mila veicoli.

*** Maccaferri (Ambienta) acquisisce Iterchimica e Surface Tech** (Il Sole 24 Ore - Economia)

Ambienta Sgr, società di investimento focalizzata sulla sostenibilità e fondata da Nino Tronchetti Provera, ha perfezionato una nuova operazione finanziaria. Tramite la propria *platform company* Officine Maccaferri, il gruppo ha acquisito le aziende Iterchimica e Surface Tech.

Pena di morte, Christa Pike riprende conoscenza e parla — Il Sole 24 Ore - Mondo

<https://www.ilsole24ore.com/art/pena-morte-christa-pike-riprende-conoscenza-e-parla-AJ0KcibB>

Allarme peste in Russia, Trump: «A breve parlerò con Putin». Pressione Usa su Mosca — Il Sole 24 Ore - Mondo

<https://www.ilsole24ore.com/art/allarme-pesto-russia-trump-a-breve-parlero-putin-pressione-usa-mosca-AJowdhbB>

Spagna, Sanchez al fianco delle piazze sull'emergenza casa — Il Sole 24 Ore - Mondo

<https://www.ilsole24ore.com/art/spagna-sanchez-fianco-piazze-sull-emergenza-casa-AJP6O4aB>

Traumi infantili, l'allarme dell'Oms: colpiscono 2 giovani su 3 e pesano su salute ed economia —

Il Sole 24 Ore - Mondo

<https://www.ilsole24ore.com/art/traumi-infantili-l-allarme-dell-oms-colpiscono-2-giovani-3-e-pesano-salute-ed-economia-AJAAI9aB>

Il cardinale Pizzaballa: 7 ottobre spartiacque, futuro da ricostruire. Terra Santa in situazione gravissima — Il Sole 24 Ore - Mondo

<https://www.ilsole24ore.com/art/il-cardinale-pizzaballa-7-ottobre-spartiacque-futuro-ricostruire-terra-santa-situazione-gravissima-AJ2le9aB>

Settimana dei Premi Nobel 2026: il calendario degli annunci fino al 12 ottobre — Il Sole 24 Ore - Mondo

<https://www.ilsole24ore.com/art/nobel-fino-12-ottobre-settimana-premi-2026-AJH5RvaB>

Germania, arrestato ex capo dei servizi segreti per spionaggio e tradimento — Il Sole 24 Ore - Mondo

<https://www.ilsole24ore.com/art/germania-arrestato-ex-capo-servizi-segreti-spionaggio-e-tradimento-AJd6lpaB>

Spagna, il Tribunale Supremo revoca l'ordine di arresto per Puigdemont — Il Sole 24 Ore - Mondo

<https://www.ilsole24ore.com/art/spagna-tribunale-supremo-revoca-l-ordine-arresto-puigdemont-AJcFYoaB>

Crans-Montana, Jessica Moretti chiede indennità per infortunio nell'incendio — Il Sole 24 Ore - Mondo

<https://www.ilsole24ore.com/art/crans-montana-jessica-moretti-chiede-indennita-infortunio-nell-incendio-AJ1k2oaB>

Israele, Katz: uccisi 4mila dei 6mila terroristi responsabili del 7 ottobre — Il Sole 24 Ore - Mondo

<https://www.ilsole24ore.com/art/israele-katz-uccisi-4mila-6mila-terroristi-responsabili-7-ottobre-AJNINKaB>

Ebola, primo caso registrato in Kenya. Il paziente è morto — Il Sole 24 Ore - Mondo

<https://www.ilsole24ore.com/art/ebola-primo-caso-registrato-kenya-paziente-e-morto-AJm4lfaB>

L'Africa cresce oltre le attese, ma la povertà non cala. Incognita AI — Il Sole 24 Ore - Mondo

<https://www.ilsole24ore.com/art/l-africa-cresce-oltre-attese-ma-poverta-non-cala-incognita-ai-AJluTbaB>

Dal 20 al 22 ottobre a NetZero confronto sulla elettrificazione dell'economia — Il Sole 24 Ore - Economia

<https://www.ilsole24ore.com/art/dal-20-22-ottobre-netzero-confronto-elettrificazione-dell-economia-AJUh9JbB>

Poggipolini, con la saldatura hi tech nuove commesse da Leonardo — Il Sole 24 Ore - Economia

<https://www.ilsole24ore.com/art/poggipolini-la-saldatura-hi-tech-nuove-commesse-leonardo-AJ5l90ZB>

Data center, al via progetto per una rete di 13 impianti — Il Sole 24 Ore - Economia

<https://www.ilsole24ore.com/art/data-center-via-progetto-una-rete-13-impianti-AJNfwKbB>

Elettrodomestici, per gli italiani la durata conta più del prezzo — Il Sole 24 Ore - Economia

<https://www.ilsole24ore.com/art/elettrodomestici-gli-italiani-durata-conta-piu-prezzo-AJSlijKbB>

Uranio, Mike Pompeo nominato presidente di Reville Resources — Il Sole 24 Ore - Economia

<https://www.ilsole24ore.com/art/uranio-mike-pompeo-nominato-presidente-reville-resources-AJMjXGbB>

Il Salone di Genova si chiude con oltre 138mila visitatori — Il Sole 24 Ore - Economia

<https://www.ilsole24ore.com/art/il-salone-genova-si-chiude-oltre-138mila-visitatori-AJf3ZoaB>

Stellantis, cresce la produzione in Italia ma Mirafiori frena e Cassino è in negativo — Il Sole 24 Ore - Economia

<https://www.ilsole24ore.com/art/stellantis-cresce-produzione-italia-ma-mirafiori-frena-e-cassino-e-negativo-AJRZmaB>

Maccaferri (Ambienta) acquisisce Iterchimica e Surface Tech — Il Sole 24 Ore - Economia

<https://www.ilsole24ore.com/art/maccaferri-ambienta-acquisisce-iterchimica-e-surface-tech-AJIBhHbB>

2026-10-08

Buongiorno! Ecco il riassunto delle notizie principali di oggi, tra tensioni internazionali, scenari economici globali e novità dal mondo industriale e dei trasporti.

* **Guerra in Iran, ultime notizie. «Da Pentagono ordine alle forze armate Usa per eventuale ripresa degli attacchi»** (Il Sole 24 Ore - Mondo): Il Pentagono ha emesso un ordine per le forze armate statunitensi in vista di una possibile ripresa degli attacchi. La situazione si inserisce in un contesto di crescenti tensioni geopolitiche globali. Non vengono forniti ulteriori dettagli operativi al momento.

* **Il Governo francese in risposta alle richieste degli studenti: più risorse per l'istruzione** (Il Sole 24 Ore - Mondo): Il governo francese ha risposto alle proteste studentesche promettendo maggiori risorse per l'istruzione. L'esecutivo ha definito le proteste un diritto legittimo da ascoltare con attenzione. Prendersi cura dei giovani significa sostenere concretamente il loro impegno.

* **Spagna, morta Maricarmen, l'anziana sfrattata che ha dato il via alle proteste per il diritto alla casa** (Il Sole 24 Ore - Mondo): È deceduta all'ospedale Gregorio Marañon di Madrid Maricarmen Abascal, l'87enne spagnola simbolo delle proteste per la casa. La donna era ricoverata dallo scorso 23 in seguito agli eventi che l'avevano resa nota. La sua figura ha segnato profondamente il dibattito sul diritto all'abitazione in Spagna.

* **L'Etiopia accusa: Eritrea ha dispiegato truppe in Tigray** (Il Sole 24 Ore - Mondo): L'Etiopia ha lanciato accuse formali riguardo al presunto dispiegamento di truppe eritree nella regione del Tigray. Sono state registrate segnalazioni di forze di Asmara oltre il confine nazionale. La replica eritrea sostiene che le mosse puntino alla zona costiera.

* **Guerra ultime notizie. Putin: Russia pronta a mediare in conflitto in Medio Oriente** (Il Sole 24 Ore - Mondo): Vladimir Putin ha dichiarato che la Russia è pronta a mediare nel conflitto in Medio Oriente. Nel frattempo, l'Idf ha condotto diverse operazioni notturne in Cisgiordania arrestando decine di sospettati. Tra le accuse figurano il terrorismo e il sostegno a Hamas per gli eventi del 7 ottobre 2023.

* **Ucraina, Kiev parzialmente priva di acqua e luce. Zelensky: «Oggi 25 vittime, 5 i bimbi uccisi»** (Il Sole 24 Ore - Mondo): Intensificati gli attacchi con missili e droni da Kiev a Chernihiv, lasciando la capitale parzialmente senza acqua e luce. Il presidente Zelensky ha denunciato un bilancio giornaliero di 25 vittime, tra cui cinque bambini. Intanto, il Comitato Militare dell'Alleanza Atlantica è arrivato in visita nella capitale ucraina.

* **SpaceX punta a raccogliere 40 miliardi per comprare chip Nvidia** (Il Sole 24 Ore - Mondo): Secondo quanto riportato dal Financial Times, SpaceX mira a raccogliere una cifra imponente per l'acquisto di chip Nvidia. L'operazione finanziaria dovrebbe essere strutturata attraverso prestiti bancari e obbligazioni investment grade. La mossa evidenzia la forte domanda di hardware avanzato per l'intelligenza artificiale.

* **La Reserve Bank of India ha alzato i tassi al 5,5%** (Il Sole 24 Ore - Mondo): La banca centrale indiana ha aumentato i tassi di interesse al 5,5% con un rialzo di 25 punti base. Si tratta della prima stretta monetaria attuata dall'istituto dal 2023. La decisione risponde direttamente alle crescenti spinte inflattive nel Paese.

* **Dall'Fmi allarme sul debito pubblico: «Livelli record, non si può più rimandare»** (Il Sole 24 Ore -

Mondo): Il Fondo Monetario Internazionale ha lanciato un avvertimento sui livelli record raggiunti dal debito pubblico globale. La direttrice Kristalina Georgieva ha sottolineato che il risanamento dei conti non è più rimandabile, soprattutto nelle economie avanzate e ad alto indebitamento. Il debito globale rappresenta un'ipoteca pesante per il futuro del pianeta.

* **«Estendere anche ai fasteners il Made in Eu»** (Il Sole 24 Ore - Economia): L'associazione europea dei sistemi di serraggio (Eifi) ha scritto a Bruxelles per richiedere una revisione dell'Industrial Accelerator. La richiesta mira a estendere il marchio "Made in Eu" non solo al settore automobilistico, ma anche ai fasteners. L'obiettivo è tutelare la produzione industriale europea in questo specifico comparto.

* **Trasporti, a vuoto il bando per i voli a tariffe agevolate tra Alghero e Milano** (Il Sole 24 Ore - Economia): È andato deserto il bando per la continuità territoriale aerea sulla rotta tra Alghero e Milano Linate. L'iniziativa prevedeva viaggi a prezzi calmierati e fissi per i residenti tramite compensazione economica. Nessuna compagnia aerea ha tuttavia partecipato alla procedura esclusiva.

* **Da trasporti e logistica una spinta all'economia: valgono il 19% del Pil** (Il Sole 24 Ore - Economia): I sistemi di mobilità di persone e merci in Italia valgono complessivamente il 19% del Pil nazionale. Il presidente Colombo ha evidenziato che il settore non deve più essere considerato un costo da comprimere. Al contrario, rappresenta una leva strategica fondamentale per lo sviluppo economico.

* **Mudec, i dodici anni del Gruppo Il Sole 24 ORE fra arte e impresa** (Il Sole 24 Ore - Economia): Il bilancio dei dodici anni di gestione del Mudec da parte di 24 ORE Cultura registra numeri significativi. In questo periodo si sono tenute cinquantasette mostre, attirando 3,2 milioni di visitatori. L'attività ha inoltre coinvolto 500mila studenti e 28mila laboratori didattici.

* **Teatro alla Scala, frizioni sul rinnovo del contratto** (Il Sole 24 Ore - Economia): Le principali sigle sindacali hanno proclamato lo stato di agitazione per il Teatro alla Scala. Al centro della protesta vi sono le difficoltà e le frizioni legate al rinnovo contrattuale. Tra i nodi principali da sciogliere figura la richiesta di un aumento del 15% della retribuzione annua.

* **Sicilia, termovalorizzatori: c'è l'ok della Cts** (Il Sole 24 Ore - Economia): La Commissione tecnica specialistica ha espresso parere favorevole sui progetti dei termovalorizzatori di Palermo e Catania. L'ok arriva con alcune prescrizioni che dovranno essere recepite nei passaggi successivi. L'iter siciliano si avvicina così ufficialmente alla fase delle gare.

* **Missione nel Golfo, Urso a Doha: tecnologie strategiche e Made in Italy al centro dell'intesa con il Qatar** (Il Sole 24 Ore - Economia): Il ministro Urso si trova in missione a Doha per stringere intese su tecnologie avanzate e Made in Italy. I capitali qatarioti in Italia saranno indirizzati verso settori come intelligenza artificiale, data center, robotica e materie prime critiche. L'accordo punta a consolidare la cooperazione strategica bilaterale.

* **Asfalto, il caro energia moltiplica i costi** (Il Sole 24 Ore - Economia): Il valore alla produzione dell'asfalto ha raggiunto i 4 miliardi di euro a causa dell'impatto del caro energia. Nello stesso periodo la produzione si è attestata a 34,8 milioni di tonnellate, registrando comunque un incremento del 3,6% rispetto al 2025. Il settore mostra quindi una crescita produttiva nonostante i rincari dei costi.

* **Salone del Mobile 2027, al centro il mercato dei grandi progetti** (Il Sole 24 Ore - Economia): La 65esima edizione del Salone del Mobile introdurrà importanti novità focalizzate sul mercato dei grandi progetti. Tra queste spicca il debutto del Salone Contract, pensato per sostenere le imprese. L'iniziativa mira a sviluppare il posizionamento in un mercato stimato tra gli 80 e i 100 miliardi.

* **Smart working, la pausa pranzo viene penalizzata** (Il Sole 24 Ore - Economia): Lo smart working offre maggiore flessibilità ma penalizza fortemente la gestione della pausa pranzo quotidiana. Tra le conseguenze negative emergono solitudine, pasti saltati e una riduzione delle occasioni di relazione sociale. È quanto emerge dal dato più evidente legato alle nuove modalità lavorative.

* **Morato Group cresce in Germania, nasce un polo di eccellenza del bakery** (Il Sole 24 Ore - Economia): Il vicentino Morato Group ha acquisito la tedesca Jaus Bakery, storico marchio nel settore

dei prodotti da forno. L'operazione dà vita a un nuovo polo europeo di eccellenza nel segmento del bakery. La fondazione dell'azienda risale al 1970 ad Altavilla Vicentina.

Guerra in Iran, ultime notizie. «Da Pentagono ordine alle forze armate Usa per eventuale ripresa degli attacchi» — Il Sole 24 Ore - Mondo

<https://www.ilsole24ore.com/art/guerra-iran-ultime-notizie-da-pentagono-ordine-forze-armate-usa-eventuale-ripresa-attacchi-AJ1iVwcB>

Il Governo francese in risposta alle richieste degli studenti: più risorse per l'istruzione — Il Sole 24 Ore - Mondo

<https://www.ilsole24ore.com/art/il-governo-francese-risposta-richieste-studenti-piu-risorse-l-istruzione-AJNNiVcB>

Spagna, morta Maricarmen, l'anziana sfrattata che ha dato il via alle proteste per il diritto alla casa — Il Sole 24 Ore - Mondo

<https://www.ilsole24ore.com/art/spagna-morta-maricarmen-l-anziana-sfrattata-che-ha-il-via-proteste-il-diritto-casa-AJ8rDdcB>

L'Etiopia accusa: Eritrea ha dispiegato truppe in Tigray — Il Sole 24 Ore - Mondo

<https://www.ilsole24ore.com/art/l-etioopia-accusa-eritrea-ha-dispiegato-truppe-tigray-AJSn2EcB>

Guerra ultime notizie. Putin: Russia pronta a mediare in conflitto in Medio Oriente — Il Sole 24 Ore - Mondo

<https://www.ilsole24ore.com/art/guerra-ultime-notizie-raid-idf-cisgiordania-arresti-e-interrogatori-rubio-iran-ha-perso-controllo-hormuz-AJThAubB>

Ucraina, Kiev parzialmente priva di acqua e luce. Zelensky: «Oggi 25 vittime, 5 i bimbi uccisi» — Il Sole 24 Ore - Mondo

<https://www.ilsole24ore.com/art/ucraina-fiamme-il-compleanno-putin-11-morti-nato-visita-kiev-AJLf9mbB>

SpaceX punta a raccogliere 40 miliardi per comprare chip Nvidia — Il Sole 24 Ore - Mondo

<https://www.ilsole24ore.com/art/spacex-punta-raccogliere-40-miliardi-comprare-chip-nvidia-AJ3vwlbB>

La Reserve Bank of India ha alzato i tassi al 5,5% — Il Sole 24 Ore - Mondo

<https://www.ilsole24ore.com/art/la-reserve-bank-of-india-ha-alzato-tassi-55percento-AJCHokbB>

Dall'Fmi allarme sul debito pubblico: «Livelli record, non si può più rimandare» — Il Sole 24 Ore - Mondo

<https://www.ilsole24ore.com/art/dall-fmi-allarme-debito-pubblico-livelli-record-non-si-puo-piu-rimandare-AJ1enEbB>

«Estendere anche ai fasteners il Made in Eu» — Il Sole 24 Ore - Economia

<https://www.ilsole24ore.com/art/estendere-anche-fasteners-made-eu-AJoRyzbB>

Trasporti, a vuoto il bando per i voli a tariffe agevolate tra Alghero e Milano — Il Sole 24 Ore - Economia

<https://www.ilsole24ore.com/art/trasporti-vuoto-bando-i-voli-tariffe-agevolate-alghero-e-milano-AJFwkMcB>

Da trasporti e logistica una spinta all'economia: valgono il 19% del Pil — Il Sole 24 Ore - Economia

<https://www.ilsole24ore.com/art/da-trasporti-e-logistica-spinta-all-economia-valgono-19percento-pil-AJe4N6bB>

Mudec, i dodici anni del Gruppo Il Sole 24 ORE fra arte e impresa — Il Sole 24 Ore - Economia
<https://www.ilsole24ore.com/art/mudec-dodici-anni-gruppo-sole-24-ore-arte-e-impresa-AJSPrWcB>

Teatro alla Scala, frizioni sul rinnovo del contratto — Il Sole 24 Ore - Economia
<https://www.ilsole24ore.com/art/teatro-scala-frizioni-rinnovo-contratto-AJJYdUcB>

Sicilia, termovalorizzatori: c'è l'ok della Cts — Il Sole 24 Ore - Economia
https://www.ilsole24ore.com/art/ART_termovalorizzatori-AJU0uUcB

Missione nel Golfo, Urso a Doha: tecnologie strategiche e Made in Italy al centro dell'intesa con il Qatar — Il Sole 24 Ore - Economia
<https://www.ilsole24ore.com/art/missione-golfo-urso-doha-tecnologie-strategiche-e-made-italy-centro-dell-intesa-il-qatar-AJvr1McB>

Asfalto, il caro energia moltiplica i costi — Il Sole 24 Ore - Economia
<https://www.ilsole24ore.com/art/asfalto-caro-energia-moltiplica-costi-AJN126bB>

Salone del Mobile 2027, al centro il mercato dei grandi progetti — Il Sole 24 Ore - Economia
<https://www.ilsole24ore.com/art/salone-mobile-2027-centro-mercato-grandi-progetti-AJBIQ7aB>

Smart working, la pausa pranzo viene penalizzata — Il Sole 24 Ore - Economia
<https://www.ilsole24ore.com/art/smart-working-pausa-pranzo-viene-penalizzata-AJapyqbB>

Morato Group cresce in Germania, nasce un polo di eccellenza del bakery — Il Sole 24 Ore - Economia
<https://www.ilsole24ore.com/art/morato-group-cresce-germania-nasce-polo-eccellenza-bakery-AJaoYObB>

2026-10-09

Ecco il riassunto delle notizie principali di oggi tra esteri, economia e finanza. Gli aggiornamenti spaziano dalle tensioni geopolitiche internazionali e i conflitti scolastici ed economici in Europa, fino ai nuovi piani di investimento e alle novità industriali in Italia.

* Pentagono: la fucilazione di Nidal Hasan in streaming

Il Pentagono ha annunciato che l'esecuzione mediante fucilazione di Nidal Hasan sarà trasmessa in diretta streaming. Hasan è il responsabile della strage avvenuta alla base militare di Fort Hood nel 2009. Nell'attacco perse la vita 13 persone e altre 32 rimasero ferite (Il Sole 24 Ore - Mondo).

* Scontri alla Bastiglia tra studenti e polizia

A Parigi, gli studenti si sono scontrati con la polizia in Place de la Bastille durante una protesta. Il movimento studentesco ha dichiarato che le proteste continueranno fino a quando il presidente Macron non cederà. Nelle stesse ore è stato annunciato l'arrivo imminente di tremila supplenti (Il Sole 24 Ore - Mondo).

* Berlino alza le stime sul PIL

Il governo tedesco ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita del PIL, che dovrebbe superare la soglia dell'1%. Questo traguardo arriva dopo anni caratterizzati da una situazione in bilico tra contrazione e stagnazione. A indicare la nuova previsione è stato il ministero dell'Economia (Il Sole 24 Ore - Mondo).

* Polizia britannica e perquisizioni a casa dell'ex principe Andrea

La polizia britannica ha ammesso l'illegalità delle perquisizioni compiute a febbraio in due residenze

dell'ex principe Andrea. Tali controlli erano legati al caso Epstein e avevano portato anche a un temporaneo e umiliante arresto. L'ammissione è arrivata formalmente oggi (Il Sole 24 Ore - Mondo).

*** Tensione tra Russia e Stati Uniti per il caso di peste in Siberia**

Salta la tensione diplomatica tra Washington e Mosca a seguito di un caso di peste in Siberia. La madre di una ricercatrice deceduta ha denunciato che sua figlia sarebbe stata lasciata morire. Gli Stati Uniti, dopo diversi inviti alla trasparenza, hanno inviato una nota ufficiale alla Russia (Il Sole 24 Ore - Mondo).

*** Valutazione positiva dell'UE sulla clausola di salvaguardia per l'Italia**

L'Unione Europea ha espresso una valutazione favorevole in merito all'attivazione della clausola di salvaguardia per l'Italia, escludendo rischi. Il fascicolo è ora passato al Consiglio, che avrà un mese di tempo per concedere il via libera definitivo. Solo dopo questo passaggio la clausola potrà essere ufficialmente attivata (Il Sole 24 Ore - Mondo).

*** Sparatoria in una scuola elementare in Polonia**

Un quindicenne ha ucciso una persona e ne ha ferite altre due all'interno di una scuola elementare polacca. L'episodio drammatico è avvenuto nella mattinata. Per far fronte al crescente problema della violenza nelle scuole, il primo ministro Donald Tusk ha convocato una riunione urgente (Il Sole 24 Ore - Mondo).

*** Negoziati ucraini a Miami e raid a Kramatorsk**

I negoziatori ucraini si incontreranno domani a Miami con Steve Witkoff e Jared Kushner per valutare nuove proposte statunitensi sul conflitto, alla presenza di rappresentanti di Gb, Francia, Germania, Nato e Ue. Nel frattempo, un recente raid russo sulla città di Kramatorsk ha provocato un bilancio di 33 morti (Il Sole 24 Ore - Mondo).

*** Ambulanze smart operative nel 2027**

Le nuove ambulanze smart dotate di connettività ultraveloce e a bassissima latenza grazie al 5G di TIM saranno operative a partire dal 2027. Il progetto nasce da una partnership tra Bourelly Group e CoRiTeL, il Consorzio di Ricerca sulle Telecomunicazioni (Il Sole 24 Ore - Economia).

*** Export del legno-arredo della Brianza in crescita**

I dati di FederlegnoArredo relativi al primo semestre confermano per la Brianza un incremento del 3% nell'export del settore legno-arredo. Questo dato positivo si inserisce tuttavia in un più ampio quadro nazionale di generale difficoltà per la categoria, che registra poche eccezioni (Il Sole 24 Ore - Economia).

*** Materie prime critiche e bonifiche in Sardegna**

Il percorso per valorizzare le materie prime critiche in Sardegna prende il via dalla bonifica delle discariche e dal trattamento dei residui minerari dismessi. Il piano prevede inoltre la riattivazione di una miniera esistente, cercando un equilibrio tra esigenze industriali e ambientali (Il Sole 24 Ore - Economia).

*** Torna a gennaio la fiera Milano Home**

Dal 21 al 24 gennaio 2027 si terrà nuovamente Milano Home, l'appuntamento fieristico pensato per i negozi indipendenti e specializzati. L'evento si concentrerà sui settori dell'oggettistica per la casa, del tessile e degli articoli da regalo, puntando a rafforzare il retail di settore (Il Sole 24 Ore - Economia).

*** La sfida globale dei brand locali**

I grandi marchi internazionali stanno puntando sempre di più su strategie incentrate sui singoli quartieri e sulle specificità territoriali. Questa nuova tendenza commerciale trasforma la competizione globale in una sfida locale, paragonabile per dinamiche alla vivace competizione delle contrade cittadine (Il Sole 24 Ore - Economia).

*** Aerospazio e progetti hi-tech in Italia**

L'Italia deve rafforzare la propria posizione strategica nel settore aerospaziale a livello europeo e globale. A sottolinearlo è Chiara Pertosa, CEO di Sitael, che lancia un appello affinché imprese e istituzioni collaborino in modo unito per dare una spinta ai progetti hi-tech e satellitari (Il Sole 24 Ore - Economia).

*** Energy Dome inaugura la produzione a Piacenza**

Nello stabilimento di Piacenza, recentemente inaugurato in via ufficiale, nascono le grandi cupole che compongono la "CO2 Battery". Si tratta di un sistema brevettato di accumulo energetico basato sull'uso di anidride carbonica compressa, sviluppato dall'azienda Energy Dome (Il Sole 24 Ore - Economia).

*** Intesa Sanpaolo stanZIA 20 miliardi per le pmi**

Intesa Sanpaolo ha varato un nuovo piano da 20 miliardi di euro destinato a sostenere le piccole imprese del terziario. L'iniziativa economica è stata presentata ufficialmente attraverso la Divisione Banca dei Territori dell'istituto di credito (Il Sole 24 Ore - Economia).

*** La classifica delle migliori aziende in cui lavorare**

La graduatoria "Great Place to Work" vede Hilton al primo posto, seguita da AbbVie e DHL sul podio. Tra le cento migliori aziende italiane figurano anche realtà come Chiesi e Bending Spoons. I settori maggiormente premiati risultano essere l'IT, la finanza, le assicurazioni e i servizi professionali (Il Sole 24 Ore - Economia).

*** Raddoppiata la capacità dei data center in Italia**

L'Italia conta attualmente 262 data center, concentrati per circa il 45% in Lombardia. La capacità installata complessiva è più che raddoppiata rispetto al 2020, raggiungendo i 609 megawatt alla fine del 2025 (Il Sole 24 Ore - Economia).

*** Volkswagen blindA Ducati per tre anni**

Sfumano le ipotesi di un ritorno di Ducati in mani italiane, almeno per i prossimi tre anni. Dopo settimane di indiscrezioni e mobilitazioni, il gruppo Volkswagen ha deciso di blindare la casa motociclistica di Borgo Panigale, confermandone la permanenza nel gruppo tedesco (Il Sole 24 Ore - Economia).

*** Trevi apre a Webuild dopo il rilancio dell'Opa**

Il Cda di Trevi ha dato una prima risposta positiva all'offerta, accogliendo il rilancio sul prezzo dell'Opa a 5,165 euro. La mossa arriva dopo che Webuild è arrivata a detenere il 28% del capitale della società. La partita finanziaria per il controllo di Trevi si avvia così alla conclusione (Il Sole 24 Ore - Finanza).

Pentagono: «La fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood sarà in diretta streaming» — Il Sole 24 Ore - Mondo

<https://www.ilsole24ore.com/art/pentagono-fucilazione-dell-autore-strage-fort-hood-sara-diretta-streami>

ng-AJ1AuHeB

Scontri alla Bastiglia tra studenti e polizia. Presto 3mila supplenti — Il Sole 24 Ore - Mondo

<https://www.ilsole24ore.com/art/scontri-bastiglia-studenti-e-polizia-presto-3mila-supplenti-AJ89awdB>

Berlino alza le stime sul Pil, ma la ripresa resta fragile — Il Sole 24 Ore - Mondo

<https://www.ilsole24ore.com/art/berlino-alza-stime-pil-ma-ripresa-resta-fragile-AJXLKPdB>

Polizia britannica riconosce l'illegalità delle perquisizioni a casa di Andrea nel caso Epstein — Il Sole 24 Ore - Mondo

<https://www.ilsole24ore.com/art/polizia-britannica-riconosce-l-illegalita-perquisizioni-casa-andrea-caso-epstein-AJer6adB>

Peste in Siberia, la madre della ricercatrice: «Hanno lasciato morire mia figlia» — Il Sole 24 Ore - Mondo

<https://www.ilsole24ore.com/art/peste-siberia-russia-smentisce-secondo-caso-madre-ricercatrice-hanno-lasciato-morire-mia-figlia-AJCnBVdB>

Ue: «Valutazione positiva su clausola di salvaguardia per l'Italia, nessun rischio» — Il Sole 24 Ore - Mondo

<https://www.ilsole24ore.com/art/ue-valutazione-positiva-clausola-salvaguardia-l-italia-nessun-rischio-AJDkXIdB>

Polonia, quindicenne uccide una persona e ne ferisce altre due in una scuola elementare — Il Sole 24 Ore - Mondo

<https://www.ilsole24ore.com/art/polonia-quindicenne-uccide-persona-e-ne-ferisce-altre-due-una-scuola-elementare-AJxr8EdB>

Negoziatori Kiev a Miami: invitati Gb, Francia, Germania, Nato e Ue. Raid russo a Kramatorsk: 33 morti — Il Sole 24 Ore - Mondo

<https://www.ilsole24ore.com/art/ucraina-30-morti-raid-russo-kramatorsk-rubio-preoccupati-che-conflitto-si-estenda-AJAGoCdB>

Ambulanze smart al traguardo: saranno operative nel 2027 — Il Sole 24 Ore - Economia

<https://www.ilsole24ore.com/art/ambulanze-smart-traguardo-saranno-operative-2027-AJvUWPdB>

Legno-arredo, l'export della Brianza cresce del 3% nel primo semestre — Il Sole 24 Ore - Economia

<https://www.ilsole24ore.com/art/legno-arredo-l-export-brianza-cresce-3percento-primo-semester-AJZa7mdB>

Materie prime critiche: in Sardegna si cerca l'equilibrio tra le bonifiche e una miniera da riattivare — Il Sole 24 Ore - Economia

<https://www.ilsole24ore.com/art/materie-prime-critiche-sardegna-si-cerca-l-equilibrio-le-bonifiche-e-mini-era-riattivare-AJeBRndB>

Milano Home, si rafforza il retail specializzato — Il Sole 24 Ore - Economia

<https://www.ilsole24ore.com/art/milano-home-si-rafforza-retail-specializzato-AJWRgldB>

Brand globali dall'anima locale, la nuova partita si gioca sotto casa — Il Sole 24 Ore - Economia

<https://www.ilsole24ore.com/art/brand-globali-dall-anima-locale-nuova-partita-si-gioca-sotto-casa-AJ9Jl1TB>

Aerospazio, dal business satellitare spinta ai progetti hi tech — Il Sole 24 Ore - Economia
<https://www.ilsole24ore.com/art/aerospazio-business-satellitare-spinta-progetti-hi-tech-AJPxnSdB>

Energy Dome, la batteria alla CO2 fatta a Piacenza — Il Sole 24 Ore - Economia
<https://www.ilsole24ore.com/art/energy-dome-batteria-co2-fatta-piacenza-AJHeURcB>

Intesa Sanpaolo stanZIA 20 miliardi per le piccole imprese — Il Sole 24 Ore - Economia
<https://www.ilsole24ore.com/art/intesa-sanpaolo-stanzia-20-miliardi-le-pmi-terziario-AJznA4cB>

La classifica delle migliori aziende dove lavorare: nella top 100 Chiesi e Bending Spoons — Il Sole 24 Ore - Economia
<https://www.ilsole24ore.com/art/ecco-aziende-dove-si-lavora-meglio-europa-top-100-chiesi-e-bending-spoons-AJIs66bB>

Data center, in Italia sono 262: capacità raddoppiata dal 2020 — Il Sole 24 Ore - Economia
<https://www.ilsole24ore.com/art/data-center-italia-sono-262-capacita-raddoppiata-2020-AJm1QcB>

La Volkswagen blindA Ducati: «Nessuna vendita nei prossimi tre anni» — Il Sole 24 Ore - Economia
<https://www.ilsole24ore.com/art/la-volkswagen-blinda-ducatti-nessuna-vendita-prossimi-tre-anni-AJzmjQcB>

Trevi apre la porta a Webuild dopo il rilancio a 5,165 euro — Il Sole 24 Ore - Finanza
<https://www.ilsole24ore.com/art/trevi-approva-l-offerta-webuild-il-rilancio-5165-euro-AJQebedB>